BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

NIÊN LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Đỗ Minh Huy
Mã số: DC24V7X712
Khóa: K50

Cần Thơ, 01/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NIÊN LUẬN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Người hướng dẫn
TS. Lâm Nhựt Khang

Sinh viên thực hiện
Đỗ Minh Huy
Mã số: DC24V7X712
Khóa: 50

Cần Thơ, 01/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập, tạo nền tảng để em thực hiện và hoàn thành niên luận này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô – Tiến sĩ Lâm Nhựt Khang, giảng viên hướng dẫn, đã dành nhiều thời gian quan tâm, hướng dẫn, góp ý và định hướng cho em trong suốt quá trình triển khai đề tài. Những nhận xét và chỉ dẫn quý báu của Cô đã giúp em hoàn thiện nội dung niên luận một cách rõ ràng, đúng hướng và có tính thực tiễn hơn.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh/chị đã luôn động viên, hỗ trợ tinh thần và tạo điều kiện để em hoàn thành niên luận. Do thời gian và năng lực còn hạn chế, niên luận khó tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong Quý Thầy/Cô thông cảm và đóng góp ý kiến để em rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đỗ Minh Huy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu đề tài 3
1.3 Các nghiên cứu liên quan 4
1.4 Các phần mềm tương tự 5
1.4.1 Phần mềm quản lý tài sản Misa (Misa QLTS) 5
1.4.2 Phần mềm Snipe-IT 8
CHƯƠNG 2: Đặc tả hệ thống 11
2.1 Mô tả hệ thống 11
2.2 Actors và phân quyền (Authorization) 13
2.2.1 Danh sách Actors (nhóm người dùng) 13
2.2.2 Nguyên tắc phân quyền 14
2.3 Sơ đồ usecase 14
2.3.1 Usecase tổng quát 14
2.3.2 Usecase Quản trị người dùng và phân quyền 14
2.3.3 Usecase Quản lý danh mục thiết bị, vật tư 16
2.3.4 Usecase Lập phiếu nhập kho 18
2.3.5 Usecase Cấp phát thiết bị/vật tư (Xuất kho + bàn giao) 20
2.3.6 Usecase Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện 22
2.3.7 Usecase Quản lý CMDB (CI, quan hệ, Change và Impact Analysis) 24
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 26
3.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM) 26
3.2 Mô hình quan hệ (ERD) 27
3.2.1 Cụm bảng tài sản và danh mục 28
3.2.2 Cụm kho vật tư – chứng từ – sổ cái 29
3.2.3 Cụm CMDB 30
3.3 Lưu đồ dòng dữ liêu (DFD) 30
3.3.1 DFD Level 0 – Sơ đồ ngữ cảnh 30
3.3.2 DFD Level 1 – Tổng quan phân hệ 31
3.3.3 DFD Level 2 – Luồng nghiệp vụ trọng tâm theo Use Case 32
3.4 Sơ đồ tuần tự 36
3.5 Công nghệ sử dụng 42

3.5.1 Frontend (Giao diện người dùng) 42
3.5.2 Backend (Dịch vụ API) 43
3.5.3 Database & Redis (Lưu trữ và tăng tốc) 43
3.5.4 Container hóa & triển khai (Docker) 43
3.6 Kiến trúc triển khai 43
3.6.1 Mô hình chạy local (không Docker) 44
3.6.2 Mô hình chạy bằng Docker Compose 44
3.6.3 Vai trò Redis trong triển khai 44
3.6.4 Trình tự triển khai lần đầu (Setup Wizard) 44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. *Mô tả usecase "Quản trị người dùng và phân quyền"* 14
Bảng 2. Mô tả usecase "Quản lý danh mục thiết bị, vật tư" 16
Bảng 3. *Mô tả usecase "Lập phiếu nhập kho"* 19
Bảng 4. Mô tả usecase "Cấp phát thiết bị/vật tư (Xuất kho + bàn giao)" 20
Bảng 5. Mô tả usecase "Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện" 22
Bảng 6. Mô tả usecase "Quản lý CMDB (CI, quan hệ, Change và Impact Analysis)" 24

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Giao diện dashboard trên phần mềm Misa QLTS....6
Hình 1.2. Giao diện quản lý tài sản trên phần mềm Misa QLTS....7
Hình 1.3. Chức năng quản lý chứng từ trên phần mềm Misa QLTS....7
Hình 1.4. Chức năng báo cáo trên phần mềm Misa QLTS....8
Hình 1.5. Giao diện dashboard của Snipe-IT....9
Hình 1.6. Giao diện danh sách tài sản trên Snipe-IT....10
Hình 1.7. Giao diện quản lý bản quyền phần mềm trên Snipe-IT....10
Hình 2.1. Sơ đồ Usecase Quản lý danh mục thiết bị, vật tư....16
Hình 2.2. Sơ đồ Usecase Lập phiếu nhập kho....18
Hình 2.3. Sơ đồ Usecase Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện....22
Hình 3.1. Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống quản lý tài sản và vật tư CNTT...27
Hình 3.2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu tài sản và danh mục tài sản....28
Hình 3.3. Sơ đồ ERD quản lý kho vật tư và luồng chứng từ nhập–xuất....29
Hình 3.4. Sơ đồ ERD mô hình dữ liệu CMDB và ánh xạ CI–Service....30
Hình 3.5. DFD Level 0 - Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống QLTS – Kho – Workflow – CMDB....31
Hình 3.6. DFD Level 1 – Mô hình luồng dữ liệu giữa các phân hệ (RBAC, Tài sản, Kho, Quy trình, Bảo trì, CMDB, Báo cáo/Audit)....32
Hình 3.7. DFD Level 2 – UC1: Quản trị người dùng và phân quyền (RBAC/SSO)....33
Hình 3.8. DFD Level 2 – UC2: Quản lý danh mục thiết bị, vật tư và đặc tả (Specs)....33
Hình 3.9. DFD Level 2 – UC3: Lập phiếu nhập kho và ghi sổ tồn....34
Hình 3.10. DFD Level 2 – UC4: Cấp phát thiết bị hoặc vật tư (xuất kho – bàn giao)....34
Hình 3.11. DFD Level 2 – UC5: Lệnh công việc bảo trì/sửa chữa và thay thế linh kiện....35
Hình 3.12. DFD Level 2 – UC6: Quản lý CMDB (CI, quan hệ và change/impact)....35
Hình 3.13. Sơ đồ tuần tự UC1 – Quản trị người dùng và phân quyền (RBAC/SSO)....37
Hình 3.14. Sơ đồ tuần tự UC2 – Quản lý danh mục thiết bị, vật tư và đặc tả (Specs)....38
Hình 3.15. Sơ đồ tuần tự UC3 – Lập phiếu nhập kho (tạo – trình duyệt – duyệt – ghi sổ)....39
Hình 3.16. Sơ đồ tuần tự UC4 – Cấp phát thiết bị/vật tư (yêu cầu – duyệt – xuất kho – bàn giao)....40
Hình 3.17. Sơ đồ tuần tự UC5 – Tạo lệnh công việc bảo trì/sửa chữa và thay thế linh kiện ...41
Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự UC6 – Quản lý CMDB (loại CI – lược đồ – CI – quan hệ – change/impact)....42

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành xu hướng tất yếu ở hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính – sự nghiệp. Hạ tầng CNTT không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà còn trực tiếp quyết định hiệu quả vận hành của nhiều quy trình nghiệp vụ: từ trao đổi thông tin nội bộ, quản lý dữ liệu, vận hành phần mềm chuyên môn, cho đến đảm bảo kết nối mạng và an toàn thông tin. Do đó, hệ thống trang thiết bị CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi…) cùng các vật tư – linh kiện liên quan (cáp mạng, module quang, đầu chuyển, bàn phím – chuột, mực in, linh kiện thay thế,…) trở thành nguồn lực quan trọng và có giá trị. Việc quản lý tốt các nguồn lực này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục của hệ thống, hạn chế rủi ro gián đoạn hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ người dùng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi quy mô trang thiết bị CNTT tăng lên theo thời gian, bài toán quản lý cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Một tổ chức có thể trải qua nhiều đợt mua sắm trong năm, sử dụng nhiều nhà cung cấp khác nhau, với nhiều chủng loại thiết bị và vòng đời sử dụng dài (từ 3–5 năm hoặc hơn). Thiết bị sau khi mua sẽ được phân bổ cho nhiều phòng ban, nhiều vị trí sử dụng, có thể điều chuyển giữa các bộ phận, có thể được nâng cấp cấu hình, thay thế linh kiện, sửa chữa nhiều lần, hoặc thu hồi để tái sử dụng/thanhlý. Song song đó, kho vật tư – linh kiện luôn biến động theo các hoạt động cấp phát, bảo trì, sửa chữa, triển khai mới và dự phòng. Nếu không có phương pháp quản lý phù hợp, tổ chức dễ rơi vào các tình trạng như: không kiểm soát được số lượng thiết bị thực tế; thất lạc thiết bị hoặc vật tư; thiếu minh bạch khi cấp phát; khó xác định tình trạng hoạt động và mức độ hao mòn; không theo dõi được chi phí sửa chữa; và đặc biệt là thiếu cơ sở dữ liệu để lập kế hoạch mua sắm, bảo trì dựa trên số liệu.

Trong nhiều đơn vị, công tác quản lý trang thiết bị và vật tư CNTT vẫn đang được thực hiện theo hướng thủ công hoặc bán thủ công. Các thông tin về thiết bị thường được lưu trữ rời rạc trong các file Excel, sổ theo dõi, email trao đổi, hoặc ghi chú cá nhân của nhân sự phụ trách. Cách làm này có thể phù hợp ở giai đoạn đầu khi số lượng thiết bị ít, quy trình đơn giản và phạm vi quản lý hẹp. Tuy nhiên, khi tổ chức mở rộng, số lượng tài sản tăng lên và nhiều nhóm cùng tham gia quản lý, phương pháp thủ công dần bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng.

Thứ nhất, dữ liệu phân tán và thiếu chuẩn hóa là vấn đề thường gặp. Khi thông tin được lưu ở nhiều nguồn khác nhau, mỗi người có thể sử dụng một mẫu ghi chép khác nhau, đặt tên thiết bị theo thói quen, hoặc thiếu quy tắc định danh thống nhất. Các trường thông tin quan trọng như vendor, model, serial, cấu hình chi tiết, ngày mua, thời hạn bảo hành, vị trí lắp đặt, đơn vị sử dụng… có thể bị bỏ sót hoặc nhập sai. Điều này làm giảm độ tin cậy của dữ liệu, khiến việc tra cứu, thống kê và đối soát trở nên khó khăn. Khi cần truy vết một thiết bị cụ thể, người quản lý có thể phải mất nhiều thời gian để xác định thiết bị nằm ở đâu, đang ai sử dụng, tình trạng ra sao, có còn bảo hành hay không.

Thứ hai, khó khăn trong quản lý kho và vật tư tiêu hao là một hạn chế lớn. Với các vật tư như mực in, cáp, đầu nối, linh kiện thay thế… nếu không theo dõi theo quy trình nhập – xuất – tồn rõ ràng, tổ chức rất dễ rơi vào tình trạng "thừa thiếu cục bộ": nơi cần thì không có, nơi không cần thì tồn đọng. Nhiều trường hợp cấp phát vật tư không gắn với yêu cầu cụ thể (ví dụ phiếu sửa chữa, phiếu bảo trì), khiến việc kiểm soát chi phí và trách nhiệm sử dụng không rõ ràng. Ngoài ra, việc thiếu cơ chế cảnh báo tồn kho tối thiểu và dự báo nhu cầu cũng dẫn đến rủi ro gián đoạn khi vật tư quan trọng bị thiếu đột xuất.

Thứ ba, việc quản lý bảo trì – sửa chữa và lịch sử vòng đời thiết bị thường không đầy đủ. Khi thiết bị gặp sự cố, nếu chỉ ghi nhận rời rạc, đơn vị sẽ khó nắm được các thông tin như: thiết bị đã sửa những lần nào, thay linh kiện gì, đơn vị nào thực hiện, chi phí bao nhiêu, thời gian xử lý bao lâu, lỗi có tái diễn hay không. Thiếu lịch sử đầy đủ làm giảm khả năng phân tích nguyên nhân, đánh giá chất lượng thiết bị, đồng thời gây khó khăn trong quyết định: tiếp tục sửa, nâng cấp hay thay mới. Đặc biệt, khi nhân sự phụ trách thay đổi hoặc luân chuyển, phần "tri thức vận hành" có thể bị mất do phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân thay vì dữ liệu hệ thống.

Thứ tư, hạn chế trong tổng hợp báo cáo và phục vụ công tác quản trị là vấn đề mang tính hệ thống. Các báo cáo phổ biến như: danh sách thiết bị theo phòng ban, tình trạng hoạt động, thống kê tài sản theo nhóm (máy tính, máy in, switch, router…), danh sách thiết bị sắp hết bảo hành, báo cáo vật tư nhập – xuất – tồn theo thời gian, thống kê số lần sửa chữa và chi phí… thường phải tổng hợp thủ công từ nhiều file nguồn. Việc tổng hợp này vừa mất thời gian vừa dễ sai sót, và quan trọng hơn là không đáp ứng được yêu cầu "ra quyết định nhanh" của lãnh đạo khi cần thông tin kịp thời.

Thứ năm, trong môi trường có nhiều bộ phận phối hợp (CNTT, kho, kế toán, hành chính, các phòng ban sử dụng), việc thiếu một hệ thống tập trung khiến quy trình phối hợp kém hiệu quả. Một yêu cầu cấp phát thiết bị có thể phải trao đổi qua nhiều kênh; việc xác nhận bàn giao thiếu biểu mẫu thống nhất; phân quyền truy cập dữ liệu không rõ ràng; và khó kiểm soát "ai làm gì, khi nào" trên dữ liệu. Từ đó dễ phát sinh tranh chấp trách nhiệm khi xảy ra thất thoát hoặc khi cần đối soát.

Từ những phân tích trên, có thể thấy nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý vật tư và trang thiết bị CNTT theo hướng tập trung, chuẩn hóa và có khả năng truy vết là rất cần thiết. Hệ thống cần giải quyết đồng thời nhiều nhóm nghiệp vụ gắn liền với vòng đời tài sản CNTT, bao gồm: quản lý danh mục thiết bị và chuẩn hóa thông tin (categories, vendor, model và các thuộc tính kỹ thuật theo từng nhóm); quản lý kho vật tư (nhập – xuất – tồn, cấp phát, kiểm kê); quản lý cấp phát và điều chuyển thiết bị (giao nhận, biên bản, gắn thiết bị với đơn vị sử dụng/vị trí); quản lý bảo trì – sửa chữa (yêu cầu sửa chữa, lịch sử xử lý, linh kiện thay thế); và quản lý dữ liệu cấu hình ở mức phù hợp theo hướng CMDB (Configuration Management Database) để mô tả mối liên hệ cơ bản giữa tài sản CNTT và bối cảnh triển khai (thiết bị thuộc hệ thống nào, sử dụng cho bộ phận nào, đặt tại đâu…). Khi các nghiệp vụ này được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, đồng thời tạo nền tảng cho thống kê – báo cáo và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Về phương diện triển khai, mô hình hệ thống web là lựa chọn phù hợp vì đáp ứng được yêu cầu truy cập linh hoạt theo nhiều vai trò: nhân sự kho nhập xuất vật tư, kỹ thuật viên ghi nhận bảo trì sửa chữa, cán bộ quản lý theo dõi tài sản theo đơn vị, và lãnh đạo khai thác báo cáo tổng hợp. Hệ thống web cũng thuận lợi trong mở rộng quy mô, đồng bộ dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán khi nhiều người dùng thao tác đồng thời. Ngoài ra, việc thiết kế hệ thống theo hướng "áp dụng được cho nhiều tổ chức, nhiều lĩnh vực" sẽ nâng cao tính thực tiễn của đề tài, giúp sản phẩm không bị giới hạn trong một môi trường đặc thù mà có thể tùy biến theo nhu cầu.

Tóm lại, xuất phát từ thực trạng quản lý trang thiết bị và vật tư CNTT còn rời rạc, thiếu chuẩn hóa, khó truy vết và tốn nhiều công sức tổng hợp, đề tài "Xây dựng hệ thống web quản lý vật tư và trang thiết bị công nghệ thông tin" được lựa chọn nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi: tập trung hóa dữ liệu, chuẩn hóa thông tin tài sản – vật tư, quản lý vòng đời thiết bị, theo dõi kho và lịch sử bảo trì sửa chữa, đồng thời hỗ trợ báo cáo phục vụ quản trị. Đây là một bài toán có giá trị ứng dụng cao, gắn với nhu cầu thực tế trong vận hành CNTT, đồng thời là cơ hội để vận dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng ứng dụng web và tổ chức quy trình nghiệp vụ vào một sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ quản lý.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web quản lý vật tư – linh kiện và trang thiết bị CNTT theo hướng tập trung và chuẩn hóa dữ liệu, nhằm thay thế cách quản lý rời rạc bằng bảng tính hoặc ghi chép thủ công. Hệ thống hướng tới hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất cho toàn tổ chức, nơi mọi thông tin về thiết bị, vật tư, lịch sử biến động kho và lịch sử sửa chữa/bảo trì được quản lý xuyên suốt, nhất quán và có thể kiểm chứng. Trên nền dữ liệu đó, hệ thống hỗ trợ tra cứu nhanh, thống kê và lập báo cáo phục vụ điều hành, giúp tăng tính minh bạch, nâng độ chính xác dữ liệu và giảm thời gian tổng hợp, đối soát.

Để đạt được mục tiêu này, hệ thống cần chuẩn hóa các danh mục dữ liệu nền như nhóm thiết bị/vật tư, nhà cung cấp, dòng thiết bị và vị trí – đơn vị sử dụng; đồng thời xây dựng cơ chế khai báo bộ thuộc tính kỹ thuật theo từng loại để việc nhập liệu tuân theo "mẫu chuẩn". Song song đó, hệ thống thiết lập quy tắc mã định danh cho tài sản và vật tư nhằm bảo đảm mỗi đối tượng là duy nhất, dễ tra cứu và thuận lợi cho kiểm kê, bàn giao. Trên cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, hệ thống quản lý đầy đủ vòng đời thiết bị CNTT từ tiếp nhận/mua mới, cấp phát, điều chuyển, vận hành, bảo trì – sửa chữa, thu hồi đến ngưng sử dụng hoặc thanh lý; mọi thay đổi quan trọng đều được ghi nhận nhật ký thao tác để phục vụ truy vết và kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh quản lý thiết bị, hệ thống triển khai module kho vật tư – linh kiện theo nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, điều chuyển và kiểm kê, kèm theo lưu vết chứng từ và lịch sử giao dịch để đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Một trọng tâm quan trọng là quản lý bảo trì – sửa chữa và linh kiện thay thế, trong đó hệ thống cho phép ghi nhận sự cố/yêu cầu, theo dõi tiến trình xử lý, kết quả, chi phí và linh kiện sử dụng; đồng thời liên kết chặt giữa phiếu sửa chữa và nghiệp vụ xuất kho để hình thành chuỗi truy vết "thiết bị → sự cố → xử lý → linh kiện thay thế". Ngoài ra, đề tài định hướng bổ sung lớp CMDB ở mức phù hợp để mô tả các quan hệ cơ bản giữa thiết bị với phòng ban, vị

trí và hệ thống phục vụ, tạo nền tảng hỗ trợ phân tích tác động khi có sự cố hoặc thay đổi.

Cuối cùng, hệ thống phải cung cấp năng lực tra cứu – thống kê – báo cáo theo nhiều tiêu chí và hỗ trợ xuất dữ liệu, bao gồm các báo cáo cơ bản như danh sách thiết bị theo đơn vị, thiết bị sắp hết bảo hành, thống kê sửa chữa, báo cáo nhập–xuất–tồn và thống kê cấp phát theo phòng ban. Về kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình web application gồm giao diện và API cùng cơ sở dữ liệu được thiết kế rõ ràng, chuẩn hóa và có khả năng mở rộng, đồng thời đảm bảo tính dễ sử dụng và kiểm soát truy cập theo vai trò để hạn chế sửa đổi tùy tiện, nâng cao mức độ an toàn và tin cậy của dữ liệu quản lý.

1.3 Các nghiên cứu liên quan

Các nghiên cứu về quản lý vật tư và trang thiết bị CNTT thường xoay quanh ba trục: (1) ITAM/ITSM để chuẩn hóa vòng đời tài sản và quy trình vận hành; (2) CMDB để mô hình hóa tài sản thành các CI có quan hệ phụ thuộc nhằm phục vụ kiểm soát thay đổi và truy vết; và (3) an toàn thông tin để bảo đảm phân quyền, nhật ký thao tác và bảo vệ dữ liệu ngay từ thiết kế (ISO, 2017, 2018, 2022a, 2022b; Joint Task Force, 2020). Nhìn chung, tài liệu quốc tế cung cấp khung chuẩn và nền tảng lý thuyết, còn nghiên cứu trong nước phản ánh bối cảnh triển khai thực tế—đặc biệt ở khu vực công/y tế—nơi khó khăn nổi bật là chuẩn hóa hồ sơ, vận hành bảo trì và duy trì chất lượng dữ liệu (Lê & Tạ, 2024; Trương & Tạ, 2023; Hiền et al., 2023).

Về chuẩn quốc tế, ISO/IEC 19770-1:2017 coi ITAM là hệ thống quản trị vòng đời có kiểm soát (xác định phạm vi, vai trò, cơ chế duy trì/cải tiến), giúp dữ liệu tài sản phục vụ báo cáo và kiểm toán, nhưng còn khái quát nên cần cụ thể hóa bằng mô hình dữ liệu và quy tắc định danh/danh mục/thuộc tính trong hệ thống triển khai. ISO/IEC 20000-1:2018 nhấn mạnh giá trị dữ liệu tài sản chỉ thực sự phát huy khi gắn với dòng tác nghiệp ITSM (cấp phát, điều chuyển, bảo trì, sửa chữa, thay đổi), do đó "cập nhật dữ liệu" cần được nhúng vào quy trình để tránh dữ liệu nhanh lỗi thời.

Ở trục an toàn thông tin, ISO/IEC 27001:2022 và 27002:2022 cung cấp khung ISMS và các kiểm soát thực hành cho phân quyền, audit/logging và quản trị thay đổi; trong khi NIST SP 800-53 Rev.5 cho phép ánh xạ trực tiếp sang yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt CM-8 về kiểm kê thành phần hệ thống và nhu cầu "kho dữ liệu tập trung", đồng thời biện minh cho thiết kế audit trail phục vụ kiểm toán và truy vết trách nhiệm.

Về CMDB, các nghiên cứu nhấn mạnh CMDB phải gắn chặt với quản trị thay đổi và duy trì tính nhất quán giữa thực thể và quan hệ; tuy nhiên cần mô hình "vừa đủ" để không làm tăng chi phí nhập liệu/duy trì. Cốt lõi tối thiểu là các liên kết thiết bị ↔ đơn vị/vị trí sử dụng, thiết bị ↔ ticket bảo trì/sửa chữa, ticket ↔ linh kiện/vật tư, cùng lịch sử thay đổi. Tiếp cận BPMS hỗ trợ chuẩn hóa quy trình (phiếu yêu cầu → xử lý → đóng phiếu) nhưng workflow quá phức tạp có thể giảm mức chấp nhận, nên trong phạm vi niên luận phù hợp nhất là thiết kế luồng trạng thái cơ bản nhưng đảm bảo lưu vết.

Các nghiên cứu trong nước (đặc biệt mảng y tế và quản lý kho/tài sản công) cho thấy hiệu quả vận hành phụ thuộc mạnh vào kiểm kê, hồ sơ, lịch sử bảo trì và kiểm soát nhập–xuất–tồn; bài học có thể chuyển dịch trực tiếp sang CNTT: muốn giảm gián

đoạn và kiểm soát chi phí phải có lịch sử sửa chữa rõ ràng và liên kết chặt với vật tư/linh kiện. Từ tổng quan đó, khoảng trống nổi bật là tích hợp "thiết bị–kho vật tư–sửa chữa/bảo trì–nhật ký–báo cáo" trong một hệ thống thống nhất, dữ liệu tập trung và đủ tin cậy để hỗ trợ quyết định quản trị.

1.4 Các phần mềm tương tự

1.4.1 Phần mềm quản lý tài sản Misa (Misa QLTS)

MISA QLTS là phần mềm do MISA phát triển, được định vị phục vụ nhóm cơ quan/đơn vị hành chính sự nghiệp trong nghiệp vụ quản lý tài sản công. Về bản chất, hệ thống tập trung vào việc số hoá vòng đời tài sản theo quy trình quản trị phổ biến của khu vực công: ghi tăng – theo dõi biến động – ghi giảm/điều chuyển – tính hao mòn/khấu hao – kiểm kê – tổng hợp báo cáo theo quy định. Với mô hình triển khai theo hướng dữ liệu tập trung (cloud), MISA QLTS giúp các đơn vị dễ tổ chức quản lý danh mục tài sản thống nhất giữa nhiều phòng ban, nhiều cơ sở trực thuộc và hạn chế tình trạng dữ liệu rời rạc theo từng file.

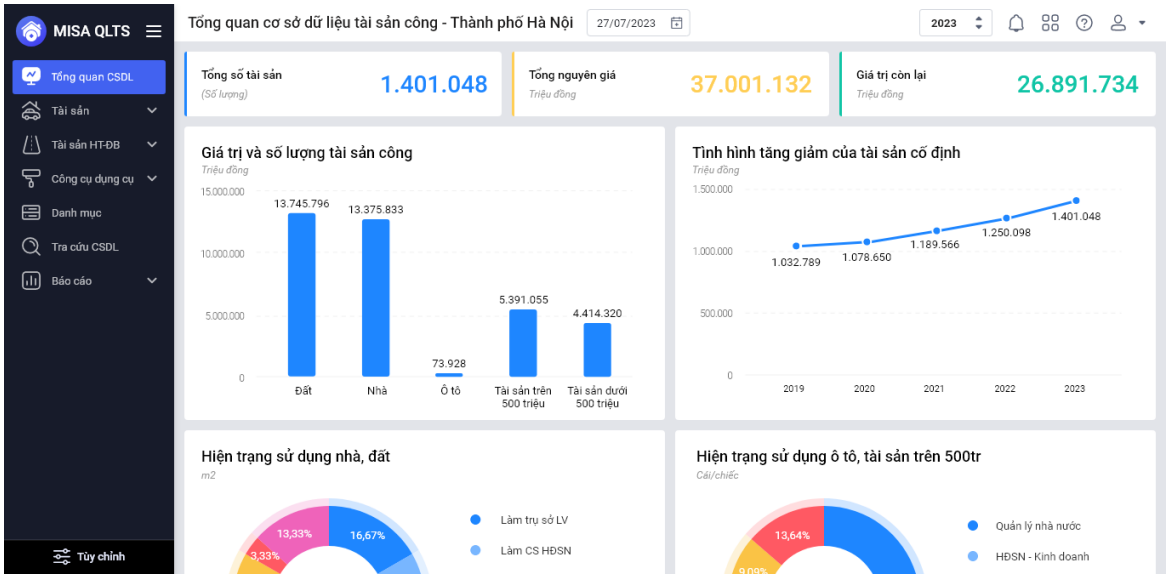
Về ưu điểm, điểm mạnh nổi bật của MISA QLTS là tính phù hợp nghiệp vụ tài sản công. Các thao tác trọng yếu như ghi tăng tài sản, cập nhật thay đổi thông tin, theo dõi tình trạng sử dụng, lập báo cáo… được thiết kế theo đúng ngữ cảnh và cách làm việc của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, nhờ vậy giảm thời gian "đặc tả lại quy trình" so với các phần mềm quản trị tài sản thiên về doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi dữ liệu được quản lý tập trung, việc tổng hợp số liệu theo cấp đơn vị hoặc hệ thống đơn vị trực thuộc thuận tiện hơn, hỗ trợ kiểm soát và đối soát số liệu định kỳ (tháng/quý/năm) cũng như phục vụ yêu cầu báo cáo khi có thanh tra/kiểm tra. Một lợi thế khác là hệ sinh thái hỗ trợ khá đầy đủ: MISA có hệ thống tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và thao tác chi tiết, giúp đơn vị triển khai nhanh và người dùng dễ tự học theo tình huống phát sinh trong thực tế.

Ngoài phần nghiệp vụ nền tảng, MISA QLTS còn có các hướng tiếp cận hiện đại như hỗ trợ ứng dụng di động cho tra cứu/kiểm kê, phù hợp bối cảnh kiểm kê tài sản phân tán theo phòng ban và địa điểm. Trong các cập nhật gần đây, nhà cung cấp cũng nhấn mạnh việc ứng dụng trợ lý AI (ví dụ trợ lý số hỗ trợ xem/đọc báo cáo, hỗ trợ thao tác) nhằm rút ngắn thời gian khai báo và nâng khả năng khai thác số liệu cho nhóm quản lý/lãnh đạo. Về mặt tích hợp, một điểm cộng đáng chú ý là khả năng kết nối với các phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp trong hệ sinh thái MISA (ví dụ Mimosa Online), qua đó giảm nhập liệu lặp khi phát sinh chứng từ liên quan đến tài sản và hỗ trợ đồng bộ giữa quản trị tài sản và hạch toán kế toán.

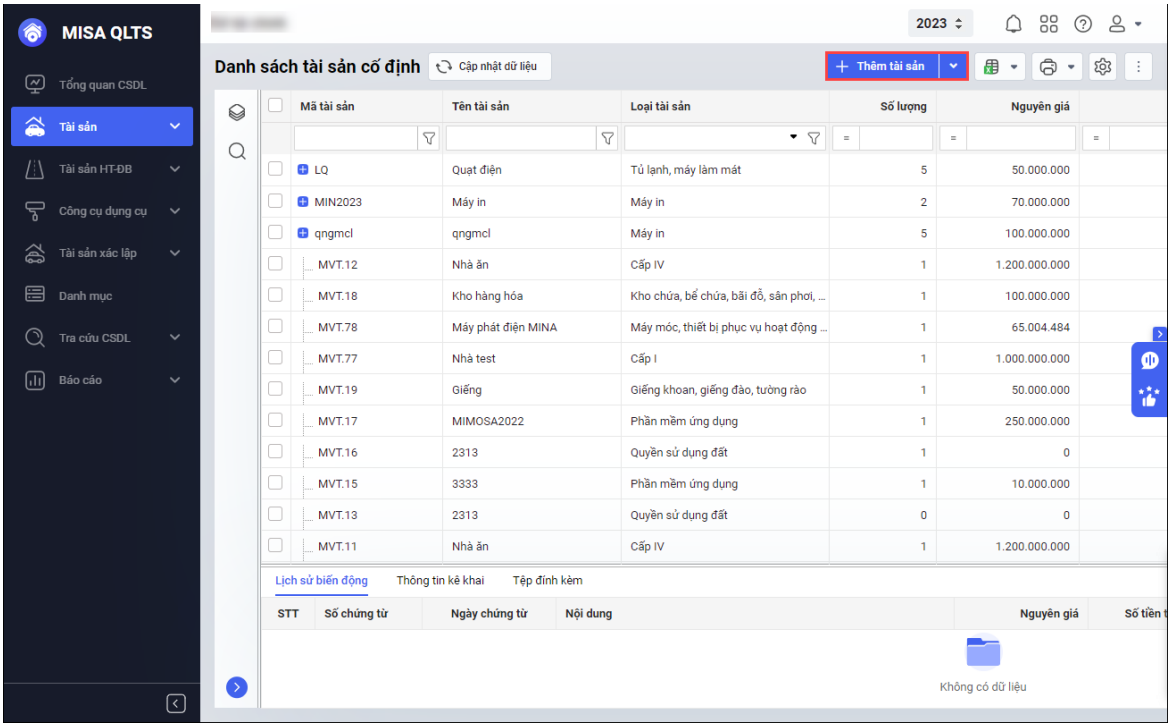
Tuy nhiên, MISA QLTS cũng có một số hạn chế cần cân nhắc khi đánh giá lựa chọn và triển khai. Thứ nhất, do được tối ưu cho mảng tài sản công và quy trình hành chính sự nghiệp, nếu tổ chức có nhu cầu quản lý theo hướng "IT Asset Management/CMDB" sâu (quản lý cấu hình chi tiết, liên kết sự cố–yêu cầu dịch vụ–thay đổi, tự động discovery tài sản CNTT, tích hợp helpdesk…), thì QLTS có thể chưa bao phủ đầy đủ, hoặc sẽ cần bổ sung giải pháp khác để đáp ứng bài toán quản trị CNTT chuyên sâu. Thứ hai, việc tích hợp kế toán dù hữu ích nhưng thường có phạm vi nghiệp vụ nhất định; trong triển khai thực tế, đơn vị cần kiểm tra kỹ những loại tài sản/công cụ dụng cụ nào được tự động sinh chứng từ, loại nào cần thao tác bổ sung để tránh kỳ

vọng vượt khả năng hiện có. Thứ ba, mô hình cloud giúp truy cập linh hoạt nhưng đồng thời phụ thuộc vào hạ tầng mạng và chính sách truy cập; đơn vị cần chuẩn hoá phân quyền, quy trình cập nhật biến động và quy tắc mã hoá danh mục để bảo đảm dữ liệu "sạch", tránh sai lệch khi nhập từ nhiều nguồn. Cuối cùng, vì nghiệp vụ tài sản công có nhiều tình huống đặc thù (điều chuyển, thanh lý, đánh giá lại, kiểm kê chênh lệch…), người dùng vẫn cần thời gian đào tạo và hướng dẫn để thao tác đúng chuẩn, đảm bảo số liệu nhất quán giữa quản lý tài sản và báo cáo.

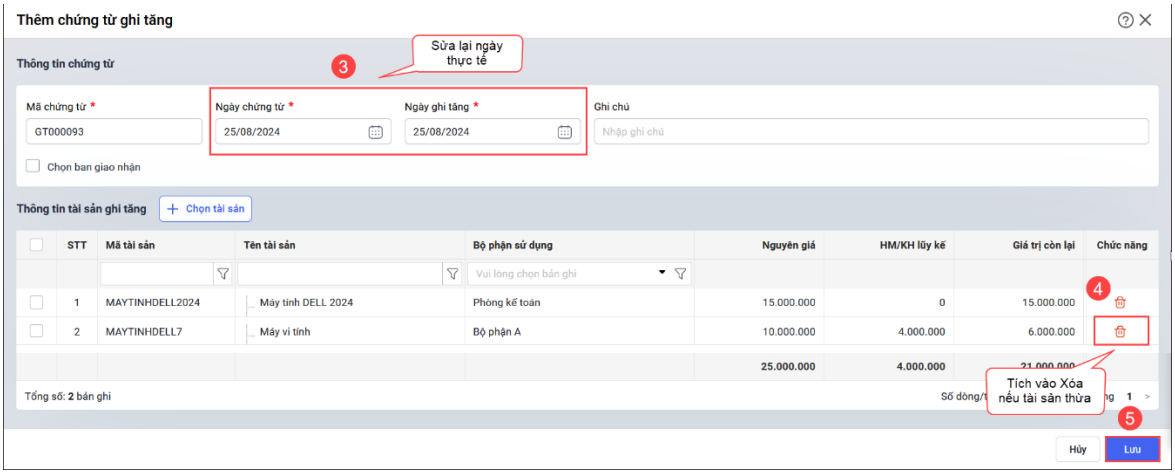
Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ được trích từ website giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng của MISA, nhằm làm rõ giao diện cũng như cách thức vận hành của các chức năng tiêu biểu trên phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS. Các hình ảnh này giúp người đọc hình dung trực quan hơn về các nghiệp vụ chính như quản lý danh mục tài sản, ghi tăng/ghi giảm, kiểm kê, tra cứu và lập báo cáo.



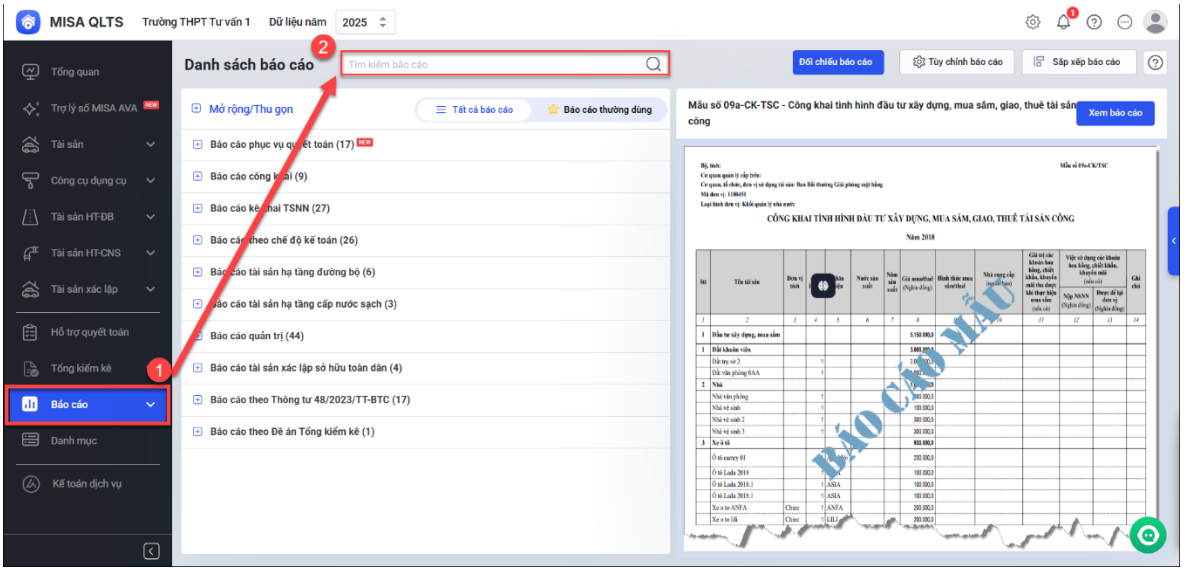
Hình 1.1. Giao diện dashboard trên phần mềm Misa QLTS



Hình 1.2. Giao diện quản lý tài sản trên phần mềm Misa QLTS



Hình 1.3. Chức năng quản lý chứng từ trên phần mềm Misa QLTS



Hình 1.4. Chức năng báo cáo trên phần mềm Misa QLTS

1.4.2 Phần mềm Snipe-IT

Snipe-IT là một phần mềm quản lý tài sản công nghệ thông tin (IT Asset Management) theo hướng mã nguồn mở, tập trung vào việc theo dõi vòng đời tài sản từ lúc nhập kho, cấp phát cho người dùng, thu hồi, cho đến khi thanh lý. Trong môi trường doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp, Snipe-IT thường được sử dụng để quản lý tập trung các nhóm đối tượng phổ biến như thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, máy chủ, thiết bị mạng), người dùng/đơn vị sử dụng, giấy phép phần mềm (licenses), phụ kiện (accessories), vật tư tiêu hao (consumables) và linh kiện (components). Nhờ đó, dữ liệu tài sản được chuẩn hóa và lưu trữ thống nhất, giúp giảm tình trạng quản lý rời rạc bằng Excel, hạn chế thất thoát và hỗ trợ kiểm kê nhanh hơn.

Về ưu điểm, điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Snipe-IT nằm ở việc bám sát nghiệp vụ cốt lõi của quản lý tài sản CNTT. Phần mềm hỗ trợ quy trình cấp phát/thu hồi (check-out/check-in) gắn với từng người dùng hoặc phòng ban, đồng thời ghi nhận lịch sử thay đổi và nhật ký thao tác. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần truy vết "thiết bị đang ở đâu, ai đang sử dụng, đã cấp phát từ thời điểm nào, đã sửa chữa/bàn giao ra sao". Ngoài ra, Snipe-IT cho phép tùy biến các trường thông tin (custom fields) theo từng loại tài sản, giúp đơn vị mở rộng mô tả cấu hình và thuộc tính đặc thù như mã nội bộ, thông số kỹ thuật, số hợp đồng, nguồn kinh phí, vị trí lắp đặt, tình trạng bảo hành… Tính năng hỗ trợ mã vạch/QR code cũng là một lợi thế thực tế, vì có thể in tem và dùng thiết bị quét để đối chiếu nhanh trong các đợt kiểm kê.

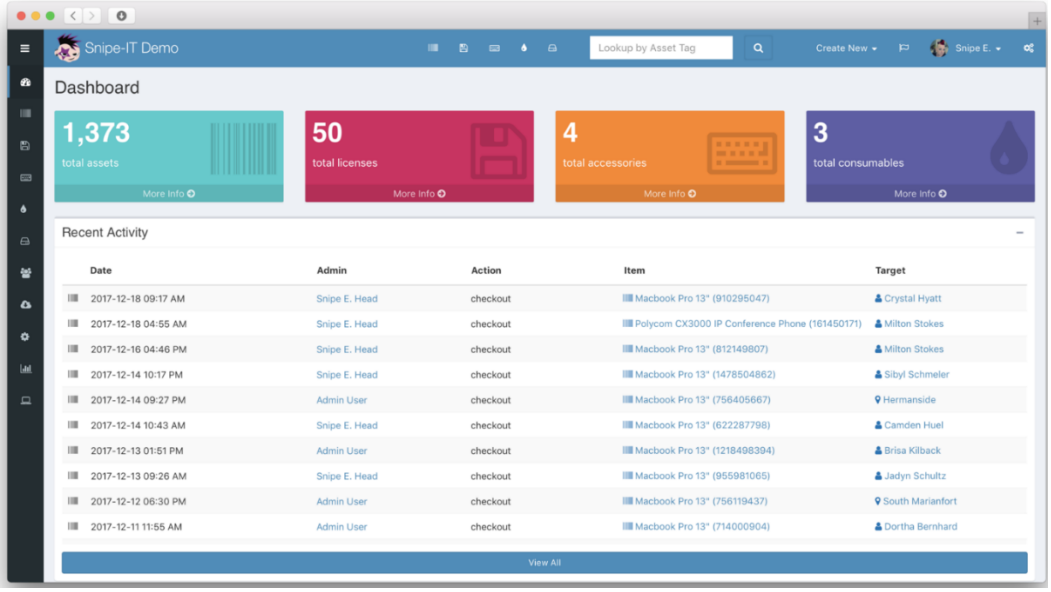
Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng tích hợp. Snipe-IT cung cấp REST API dạng JSON để các hệ thống khác (portal nội bộ, dashboard, script tự động, hệ thống helpdesk…) có thể truy xuất dữ liệu tài sản hoặc đồng bộ một số nghiệp vụ. Ở những tổ chức có hạ tầng danh tính tập trung, phần mềm cũng hỗ trợ các cơ chế đăng nhập và quản lý người dùng như LDAP, SAML SSO và SCIM, giúp đồng bộ tài khoản từ hệ thống danh tính (AD/IdP) và giảm công quản trị. Về chi phí, Snipe-IT linh hoạt theo hai hướng: tự triển khai (self-host) giúp tiết kiệm chi phí bản quyền phần mềm,

hoặc sử dụng dịch vụ cloud-hosted để giảm công vận hành, đổi lại là chi phí thuê bao định kỳ.

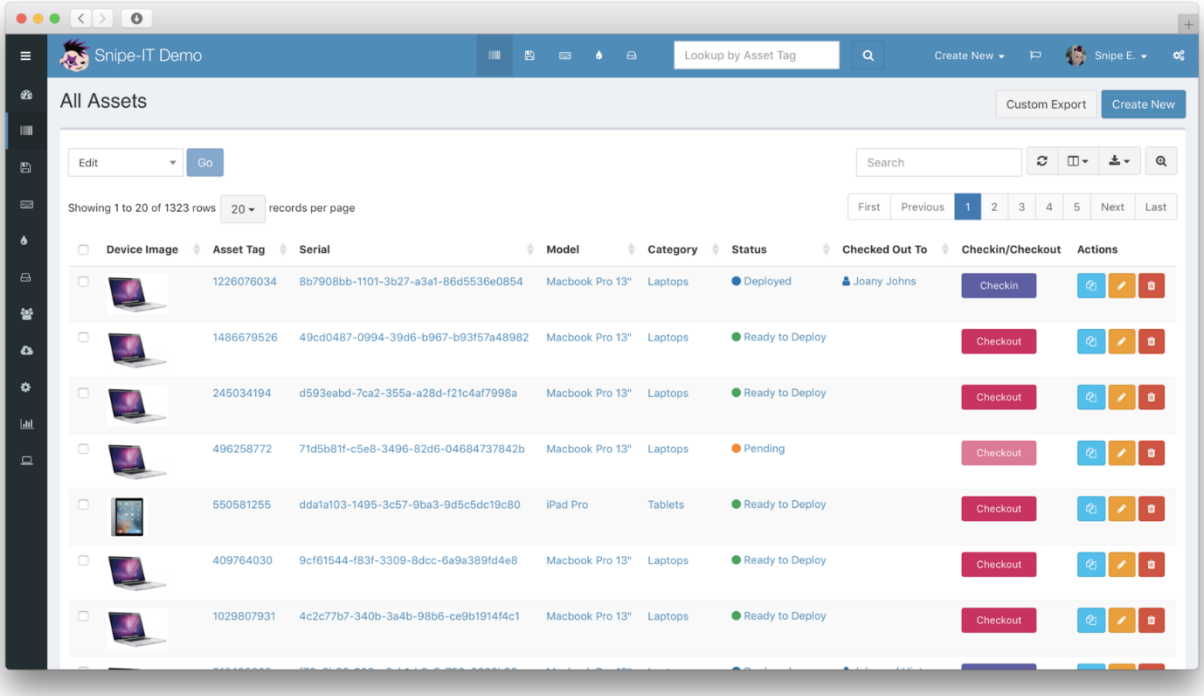
Tuy nhiên, Snipe-IT cũng có những hạn chế nhất định. Với mô hình tự triển khai, phần mềm phụ thuộc nhiều vào năng lực vận hành hệ thống của đơn vị. Để chạy ổn định cần cấu hình đúng môi trường máy chủ (web server, cơ sở dữ liệu, PHP/Laravel), cơ chế sao lưu, cập nhật và bảo mật. Trong thực tế, một số tính năng tích hợp như LDAP/SSO có thể không phù hợp với môi trường shared hosting và thường yêu cầu máy chủ riêng hoặc hạ tầng triển khai bài bản. Bên cạnh đó, mặc dù có sẵn các báo cáo và xuất dữ liệu, nhu cầu báo cáo "đúng mẫu" theo từng cơ quan/đơn vị đôi khi vẫn cần tùy biến thêm (ví dụ mẫu kiểm kê riêng, biểu mẫu tổng hợp theo nguồn kinh phí hoặc theo loại tài sản), nhất là khi yêu cầu trình bày báo cáo mang tính quy chuẩn. Khi tích hợp qua API, tùy theo phiên bản và cách khai thác endpoint, có thể phát sinh các tình huống biên như giới hạn truy vấn hoặc khác biệt hành vi giữa các bản cập nhật, do đó quá trình tích hợp cần được kiểm thử kỹ theo kịch bản nghiệp vụ thực tế.

Tổng hợp lại, Snipe-IT phù hợp với các tổ chức cần một hệ thống quản lý tài sản CNTT tập trung, hỗ trợ kiểm kê, theo dõi cấp phát/thu hồi, quản lý license và các nhóm vật tư liên quan, đồng thời có nhu cầu tích hợp với hệ thống danh tính hoặc các nền tảng nội bộ thông qua API. Trong trường hợp đơn vị yêu cầu quản lý theo mô hình CMDB "sâu" với quan hệ phụ thuộc phức tạp giữa dịch vụ–hệ thống–thành phần và quy trình ITSM đa lớp, Snipe-IT vẫn có thể dùng tốt cho lớp quản lý tài sản, nhưng thường cần kết hợp thêm công cụ khác để bao phủ đầy đủ phạm vi CMDB/ITSM.

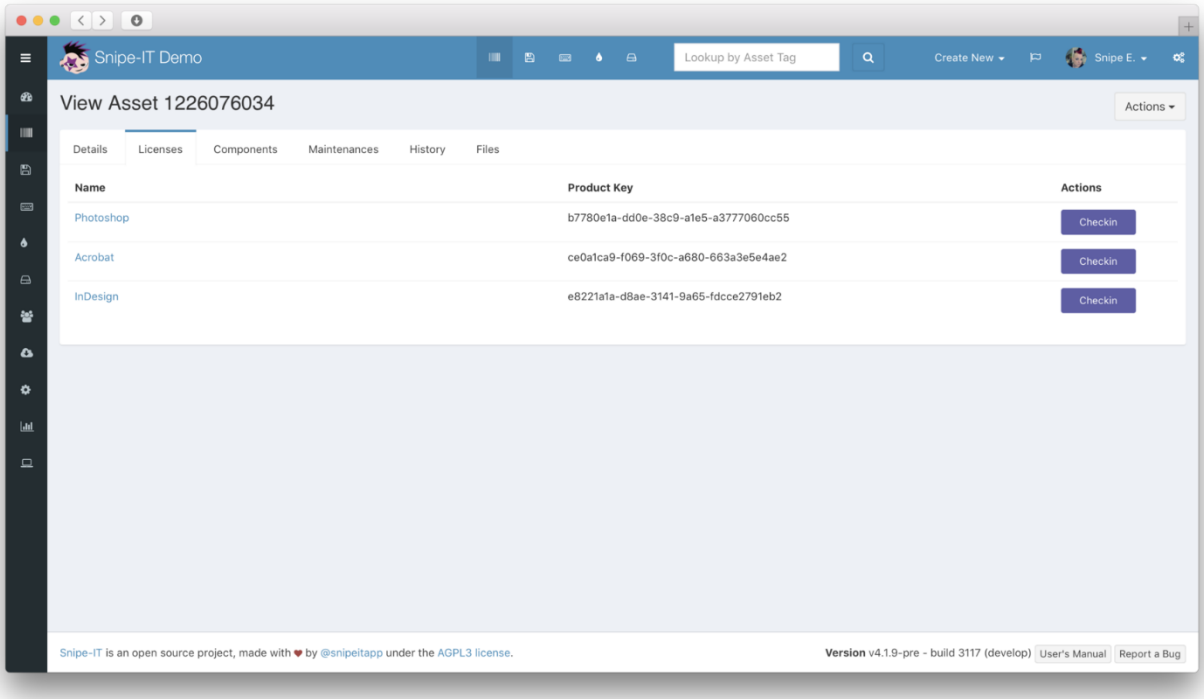
Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ được trích từ website giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng của Snipe-IT, nhằm làm rõ giao diện cũng như cách thức vận hành của các chức năng tiêu biểu trên phần mềm quản lý tài sản CNTT. Các hình ảnh này giúp người đọc hình dung trực quan hơn về các nghiệp vụ chính như quản lý danh mục và thông tin tài sản, cấp phát/thu hồi (check-out/check-in), quản lý người dùng, theo dõi giấy phép phần mềm (licenses), quản lý phụ kiện – vật tư tiêu hao, kiểm kê bằng mã vạch/QR và trích xuất báo cáo/nhật ký lịch sử sử dụng tài sản.



Hình 1.5. Giao diện dashboard của Snipe-IT



Hình 1.6. Giao diện danh sách tài sản trên Snipe-IT



Hình 1.7. Giao diện quản lý bản quyền phần mềm trên Snipe-IT

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

2.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống được xây dựng là một ứng dụng web quản lý vật tư và trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị tài sản CNTT theo hướng tập trung – chuẩn hoá – truy vết đầy đủ. Trong bối cảnh nhiều đơn vị vẫn quản lý thiết bị và vật tư bằng Excel, sổ theo dõi hoặc các biểu mẫu rời rạc theo từng bộ phận, dữ liệu thường phát sinh các vấn đề như: trùng lặp, thiếu thống nhất cách đặt tên/thuộc tính, khó tìm kiếm, khó kiểm kê đối chiếu, thiếu lịch sử sửa chữa – thay thế linh kiện, và khó tổng hợp báo cáo theo thời gian. Hệ thống được đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề này bằng cách đưa toàn bộ thông tin thiết bị/vật tư lên một nền tảng chung, có phân quyền rõ ràng, có chứng từ nghiệp vụ và có nhật ký thao tác để đảm bảo tính minh bạch.

Về bản chất, hệ thống là "điểm hội tụ dữ liệu" cho toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến thiết bị CNTT (asset) và vật tư/linh kiện (inventory item) trong tổ chức. Thiết bị CNTT thường là các đối tượng cần quản lý theo từng đơn vị cụ thể (mỗi thiết bị có mã tài sản/serial/tag riêng), có trạng thái sử dụng và vòng đời (nhập mới, cấp phát, sử dụng, hỏng, sửa chữa, thu hồi, thanh lý). Ngược lại, vật tư và linh kiện thường được quản lý theo số lượng trong kho (ví dụ: mực in, cáp mạng, đầu RJ45, RAM, SSD…), có phát sinh nhập–xuất và liên quan trực tiếp đến hoạt động sửa chữa/bảo trì. Vì vậy, hệ thống được thiết kế để vừa quản lý tài sản đơn chiếc, vừa quản lý hàng hoá theo tồn kho, đồng thời liên kết hai mảng này trong các nghiệp vụ thực tế (ví dụ: khi sửa chữa thiết bị và thay linh kiện thì vừa cập nhật lịch sử thiết bị, vừa trừ tồn kho linh kiện).

Một điểm trọng tâm của hệ thống là chuẩn hoá thông tin kỹ thuật theo danh mục. Thực tế, nếu chỉ lưu mô tả tự do (free text) cho thông số thiết bị thì dữ liệu rất khó thống kê và đối chiếu. Do đó, hệ thống cho phép quản trị tạo Danh mục (Category) và định nghĩa bộ thuộc tính kỹ thuật (Spec) động tương ứng cho từng danh mục. Ví dụ, danh mục "RAM" có thể có các thuộc tính như: dung lượng (GB), loại (DDR3/DDR4/DDR5), bus (MHz), form factor…; danh mục "SSD" có thể có: dung lượng, chuẩn (SATA/NVMe), form factor (2.5", M.2), tốc độ đọc/ghi…; danh mục "Switch" có thể có: số port, tốc độ port, PoE, lớp hoạt động (L2/L3)… Khi người dùng khai báo một thiết bị/vật tư thuộc danh mục nào, hệ thống tự sinh form nhập liệu theo đúng bộ spec của danh mục đó. Cách làm này giúp dữ liệu đồng nhất, dễ tra cứu theo thuộc tính và dễ lập báo cáo kỹ thuật (ví dụ lọc tất cả SSD NVMe 1TB, hoặc thống kê số lượng switch PoE).

Bên cạnh cấu trúc danh mục và thông số kỹ thuật, hệ thống còn quản lý các thông tin nền tảng phục vụ chuẩn hoá dữ liệu như Nhà cung cấp (Vendor) và Model. Vendor lưu thông tin nhà cung cấp/đối tác (tên, liên hệ, ghi chú), còn Model giúp chuẩn hoá các dòng sản phẩm theo hãng/danh mục (ví dụ: Dell OptiPlex 7090, HP ProDesk, Cisco C2960X…). Nhờ có Model, người dùng có thể giảm thao tác nhập lặp lại, đồng thời hệ thống dễ dàng thống kê theo hãng, theo dòng model hoặc theo nhóm thiết bị.

Trên nền tảng dữ liệu đã chuẩn hoá, hệ thống tập trung hỗ trợ các nghiệp vụ chính trong vận hành, có thể mô tả theo các nhóm sau:

a) Quản lý thiết bị (Asset Management)

Mỗi thiết bị được quản lý như một thực thể có định danh rõ ràng (mã tài sản/asset tag, serial, tên thiết bị, model, danh mục, thông số kỹ thuật…). Hệ thống cho phép theo dõi các trạng thái trong vòng đời thiết bị như: đang lưu kho, đang cấp phát sử dụng, đang sửa chữa, hỏng chờ xử lý, thu hồi, thanh lý… Mỗi thay đổi trạng thái đều gắn với một sự kiện nghiệp vụ tương ứng (cấp phát, thu hồi, phiếu sửa chữa), nhờ đó người quản lý có thể trả lời nhanh các câu hỏi thực tế: "Thiết bị này đang ở đâu?", "Ai đang sử dụng?", "Đã sửa những lần nào?", "Có còn bảo hành không?". Ngoài ra, thiết bị có thể gắn với thông tin vị trí (phòng, tủ rack, tầng…), phòng ban quản lý, hoặc người sử dụng trực tiếp; những trường này giúp hệ thống phù hợp với nhu cầu kiểm kê và quản trị thực tế.

b) Quản lý vật tư và linh kiện theo kho (Inventory Management)

Vật tư/linh kiện được quản lý theo nguyên tắc tồn kho: có danh mục, có đơn vị tính, có số lượng, vị trí kho lưu trữ, và lịch sử biến động theo chứng từ. Hệ thống hỗ trợ lập phiếu nhập kho (mua mới/nhập trả/nhập điều chuyển), phiếu xuất kho (cấp phát vật tư, xuất thay linh kiện, xuất điều chuyển) và cập nhật tồn kho theo thời gian thực. Các giao dịch kho được ghi nhận rõ ràng theo thời điểm và người thực hiện, giúp tăng tính minh bạch và giảm sai lệch số liệu. Nếu triển khai kiểm kê, hệ thống cho phép tạo kỳ kiểm kê, nhập số thực tế, tính chênh lệch và ghi nhận nguyên nhân.

c) Cấp phát – thu hồi – điều chuyển (Assignment & Movement)

Cấp phát là nghiệp vụ gắn trực tiếp giữa kho/thiết bị và đơn vị sử dụng. Với thiết bị, cấp phát không chỉ là "xuất kho", mà còn là "gán trách nhiệm sử dụng" cho phòng ban hoặc cá nhân, kèm thời điểm bàn giao, tình trạng thiết bị, phụ kiện đi kèm… Khi thu hồi, hệ thống ghi nhận việc trả thiết bị về kho hoặc chuyển trạng thái xử lý khác (sửa chữa, thanh lý). Với vật tư, cấp phát thường là xuất kho theo số lượng cho bộ phận sử dụng hoặc theo phiếu thay thế. Nhờ cơ chế cấp phát/thu hồi/điều chuyển, hệ thống duy trì được chuỗi truy vết của thiết bị và vật tư xuyên suốt quá trình vận hành.

d) Bảo trì – sửa chữa và lịch sử thay thế (Maintenance/Repair & History)

Hệ thống hỗ trợ quản lý phiếu sửa chữa/bảo trì cho từng thiết bị: ghi nhận triệu chứng, mức độ ưu tiên, người tiếp nhận, người xử lý, thời gian bắt đầu – kết thúc, kết quả xử lý. Đặc biệt, các linh kiện thay thế và vật tư tiêu hao sử dụng trong sửa chữa được liên kết trực tiếp với kho (xuất kho theo phiếu), nhờ đó đảm bảo tính khớp giữa "tồn kho" và "thực tế sử dụng". Lịch sử sửa chữa theo từng thiết bị được lưu dạng timeline, cho phép đánh giá tần suất hỏng hóc, dự đoán nhu cầu thay thế, và hỗ trợ ra quyết định mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị.

Song song với các nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống cung cấp các chức năng tra cứu – thống kê – báo cáo nhằm phục vụ quản trị. Người dùng có thể tìm kiếm thiết bị theo nhiều tiêu chí (serial, asset tag, phòng ban, model, trạng thái…), tìm vật tư theo danh mục và tồn kho, xem báo cáo tồn kho theo kho/danh mục, danh sách thiết bị đang cấp phát, danh sách thiết bị sắp hết hạn bảo hành, thống kê phiếu sửa chữa theo thời gian, hoặc danh sách thiết bị sửa chữa nhiều lần. Các báo cáo có thể phục vụ mục tiêu vận hành hằng ngày (kiểm soát tồn kho, chuẩn bị cấp phát), đồng thời hỗ trợ quản trị trung hạn (lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch bảo trì, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản).

Về mặt kiểm soát và an toàn dữ liệu, hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc phân quyền theo vai trò. Tùy nhóm người dùng (Admin/Kho/Kỹ thuật/Quản lý/Người dùng), hệ thống giới hạn chức năng truy cập và thao tác: ví dụ nhân viên kho được phép tạo phiếu nhập/xuất và xem tồn kho, kỹ thuật được phép tạo phiếu sửa chữa và cập nhật tình trạng, quản lý được xem báo cáo tổng hợp, còn admin có quyền cấu hình danh mục/spec và quản lý người dùng. Đi kèm phân quyền, hệ thống có nhật ký thao tác (audit log) ghi lại các hành động quan trọng như thêm/sửa/xóa dữ liệu, tạo chứng từ kho, thay đổi trạng thái thiết bị, nhằm đảm bảo khả năng truy vết và nâng cao trách nhiệm vận hành.

Về kiến trúc triển khai, hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web phổ biến gồm tầng giao diện (UI), tầng dịch vụ (API/Backend) và tầng dữ liệu (Database). Tầng UI cung cấp các màn hình quản lý danh mục, thiết bị, vật tư, kho, sửa chữa, báo cáo; hỗ trợ lọc/tìm kiếm/phân trang và kiểm tra hợp lệ dữ liệu nhập. Tầng Backend xử lý nghiệp vụ (nhập–xuất kho, cấp phát/thu hồi, liên kết sửa chữa với linh kiện, cập nhật trạng thái), đồng thời thực thi kiểm soát phân quyền và ghi nhận nhật ký. Tầng Database lưu trữ tập trung các bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn (ví dụ: không cho xuất kho vượt tồn, không cho thiết bị được "cấp phát" trùng cho nhiều nơi tại cùng thời điểm, đảm bảo liên kết giữa phiếu sửa chữa và vật tư đã xuất). Thiết kế này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với triển khai nội bộ hoặc triển khai trên máy chủ tập trung.

Tổng thể, hệ thống hướng tới việc biến quá trình quản lý thiết bị CNTT từ "ghi chép thủ công" sang "quản trị theo dữ liệu": dữ liệu được chuẩn hoá từ đầu, nghiệp vụ có chứng từ và liên kết chặt chẽ, lịch sử đầy đủ để truy vết, và báo cáo có thể trích xuất nhanh để hỗ trợ ra quyết định. Đây cũng là nền tảng để về sau có thể mở rộng thêm các chức năng nâng cao (tích hợp quét mã QR, import/export dữ liệu, cảnh báo tự động, tích hợp hệ thống khác), nhưng trong phạm vi niên luận, phần mô tả tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi và yêu cầu nền tảng để hệ thống vận hành hiệu quả.

2.2 Actors và phân quyền (Authorization)

2.2.1 Danh sách Actors (nhóm người dùng)

Hệ thống quản lý vật tư, trang thiết bị CNTT được thiết kế theo mô hình nhiều vai trò (Role-based Access Control – RBAC). Mỗi người dùng khi đăng nhập sẽ thuộc một hoặc nhiều vai trò, từ đó được cấp quyền thao tác tương ứng.

a) Quản trị hệ thống (System Admin)

Chịu trách nhiệm cấu hình tổng thể: tạo tổ chức/đơn vị, kho, nhóm quyền, tài khoản người dùng, tham số hệ thống, chính sách bảo mật và sao lưu.

b) Quản trị đơn vị / Quản lý phòng ban (Org Admin/Department Manager)

Quản trị trong phạm vi đơn vị: quản lý người dùng thuộc đơn vị, phê duyệt yêu cầu mua sắm/cấp phát/sửa chữa theo thẩm quyền, theo dõi tài sản thiết bị của đơn vị.

c) Thủ kho (Warehouse Keeper)

Thực hiện nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, quản lý tồn, lô/seri (nếu có), cập nhật chứng từ kho và in/ xuất báo cáo tồn.

d) Kỹ thuật viên (Technician/IT Maintenance)

Tiếp nhận và xử lý phiếu sửa chữa/bảo trì, ghi nhận linh kiện thay thế, cập nhật tình trạng thiết bị, lịch sử sửa chữa, tình trạng bàn giao/thu hồi.

e) Người yêu cầu (Requester/Employee)

Tạo yêu cầu cấp phát vật tư/thiết bị, yêu cầu sửa chữa, xem trạng thái xử lý, xác nhận đã nhận/đã trả (khi được phân quyền).

f) Người phê duyệt (Approver)

Phê duyệt các chứng từ theo workflow (ví dụ: draft → approved → posted). Có thể gồm: trưởng bộ phận, phụ trách CNTT, hoặc lãnh đạo (tùy mô hình tổ chức).

g) Kiểm kê viên (Inventory Auditor)

Thực hiện kỳ kiểm kê, đối chiếu thực tế với số liệu hệ thống, lập biên bản chênh lệch và đề xuất điều chỉnh (không nhất thiết được tự "posted" điều chỉnh nếu yêu cầu tách nhiệm vụ).

h) Người xem/Báo cáo (Viewer/Auditor – Read-only)

Chỉ được xem dữ liệu và báo cáo theo phạm vi cho phép, phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá tuân thủ.

2.2.2 Nguyên tắc phân quyền

Hệ thống áp dụng các nguyên tắc kiểm soát truy cập nhằm đảm bảo an toàn và đúng nghiệp vụ:

- **RBAC + Phạm vi dữ liệu (Scope):** Quyền không chỉ theo vai trò mà còn theo tổ chức/đơn vị, kho, nhóm tài sản, dự án (nếu có).
- **Tối thiểu đặc quyền (Least Privilege):** Người dùng chỉ được cấp đúng các quyền cần thiết để làm việc.
- **Tách nhiệm vụ (Separation of Duties):** Hạn chế một người vừa tạo vừa tự phê duyệt/ghi sổ chứng từ, đặc biệt ở nghiệp vụ kho và điều chỉnh kiểm kê.
- **Workflow chứng từ:** Dữ liệu nghiệp vụ quan trọng đi theo trạng thái: Nháp (Draft) → Phê duyệt (Approved) → Ghi sổ/Hoàn tất (Posted).
- **Nhật ký hệ thống (Audit log):** Ghi nhận đăng nhập, tạo/sửa/xóa, phê duyệt, ghi sổ, xuất dữ liệu… để truy vết khi cần.

2.3 Sơ đồ usecase

2.3.1 Usecase tổng quát

2.3.2 Usecase Quản trị người dùng và phân quyền

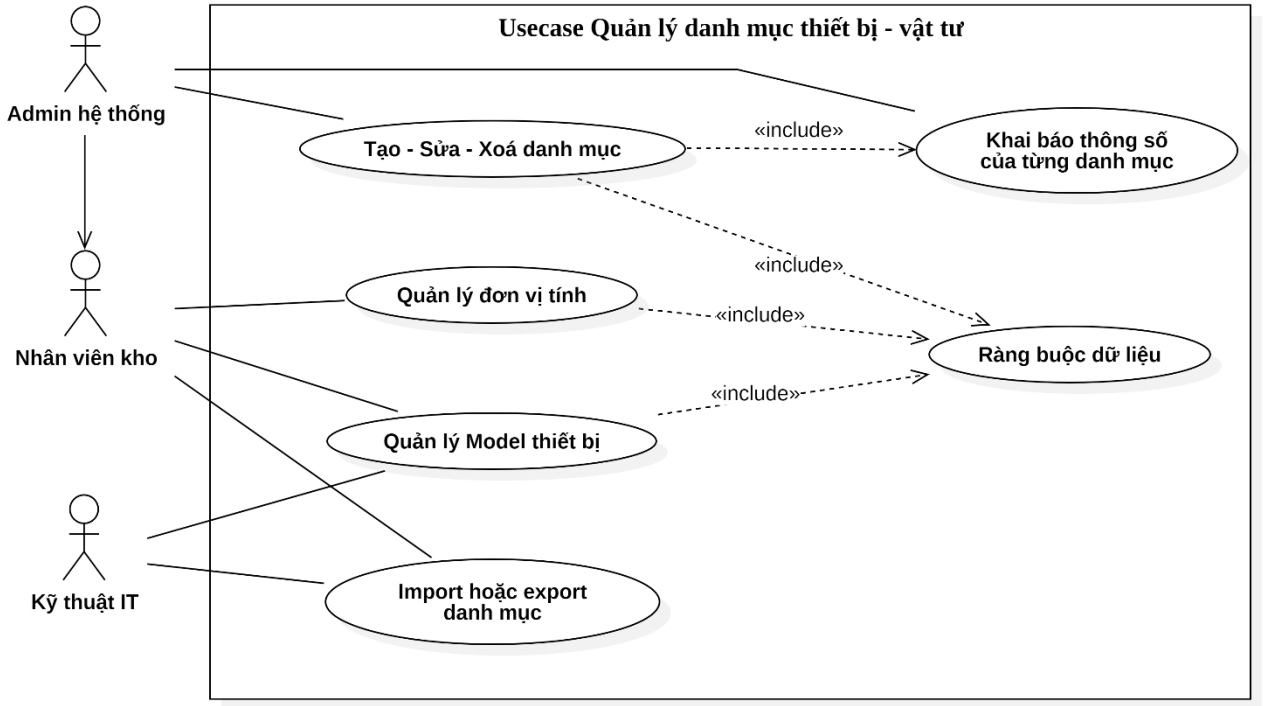
Bảng 1. *Mô tả usecase "Quản trị người dùng và phân quyền"*

Tên usecase	Quản trị người dùng và phân quyền
Tóm tắt	Cho phép quản trị viên tạo mới/cập nhật/vô hiệu hóa tài khoản; phân quyền theo vai trò/nhóm quyền (Admin, IT, Kho, Quản lý, Kiểm toán...); kiểm soát phạm vi theo đơn vị/kho; ghi nhật ký thao tác và (nếu có) đồng bộ quyền sang hệ thống liên quan (SSO/AD).
Actor	Admin hệ thống / Quản lý CNTT
Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026

Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Người thao tác có quyền "Quản trị hệ thống" hoặc "Quản trị người dùng". 2. Hệ thống đã có danh sách vai trò và quyền hạn chuẩn (mặc định). 3. Có cấu hình tích hợp SSO/AD (nếu bật đồng bộ).
Kịch bản thường	1. Admin mở chức năng Quản trị người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng: trạng thái, vai trò, đơn vị, kho được phân quyền. 3. Admin chọn Tạo mới tài khoản. 4. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin: họ tên, username, email/sđt, đơn vị, vai trò, phạm vi kho, trạng thái. 5. Admin nhập dữ liệu và xác nhận lưu. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (trùng username/email, chính sách mật khẩu nếu có). 7. Hệ thống tạo tài khoản, gán quyền, ghi nhật ký thao tác. 8. Hệ thống đồng bộ quyền sang SSO/AD hoặc dịch vụ liên quan (nếu bật). 9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công, tài khoản xuất hiện trong danh sách.
Kịch bản thay thế	**A1 – Cập nhật quyền hạn** 2. Admin chọn tài khoản cần cập nhật → sửa vai trò/phạm vi kho/đơn vị. 3. Hệ thống ghi phiên bản mới, lưu lịch sử thay đổi quyền và đồng bộ (nếu có). **A2 – Vô hiệu hóa hoặc khóa tài khoản** 2. Admin chọn Vô hiệu hóa → xác nhận. 3. Hệ thống gán trạng thái "Không hoạt động", ngăn đăng nhập, vẫn giữ lịch sử. **A3 – Sao chép quyền từ tài khoản mẫu** 4. Admin chọn "Sao chép quyền từ…" và chọn tài khoản mẫu. 5. Hệ thống tự động gán quyền tương tự tài khoản mẫu.
Kịch bản lỗi	**E1 – Trùng username/email** 6. Hệ thống phát hiện trùng → từ chối lưu, thông báo lỗi. **E2 – Thiếu thông tin bắt buộc** 4. Nếu thiếu trường bắt buộc → chặn lưu, yêu cầu nhập bổ sung. **E3 – Không đủ quyền thao tác**

	1. Hệ thống kiểm tra vai trò người thao tác → nếu không đủ quyền → từ chối, ghi nhật ký. **E4 – Lỗi đồng bộ SSO/AD** 8. Đồng bộ thất bại → hệ thống đánh dấu "Thành công một phần", cho phép thực hiện đồng bộ lại.
Kết quả	**• Thành công:** o Tài khoản được tạo/cập nhật/vô hiệu hóa đúng yêu cầu. o Quyền hạn áp dụng đầy đủ (và đồng bộ sang hệ thống liên quan nếu có). o Nhật ký thay đổi được lưu để truy vết. **• Thất bại hoặc thành công một phần:** o Thao tác không được lưu hoặc chỉ lưu nội bộ. o Hệ thống thông báo lỗi, hướng dẫn thực hiện lại hoặc cần can thiệp của quản trị viên.

2.3.3 Usecase Quản lý danh mục thiết bị, vật tư



Hình 2.1. Sơ đồ Usecase Quản lý danh mục thiết bị, vật tư

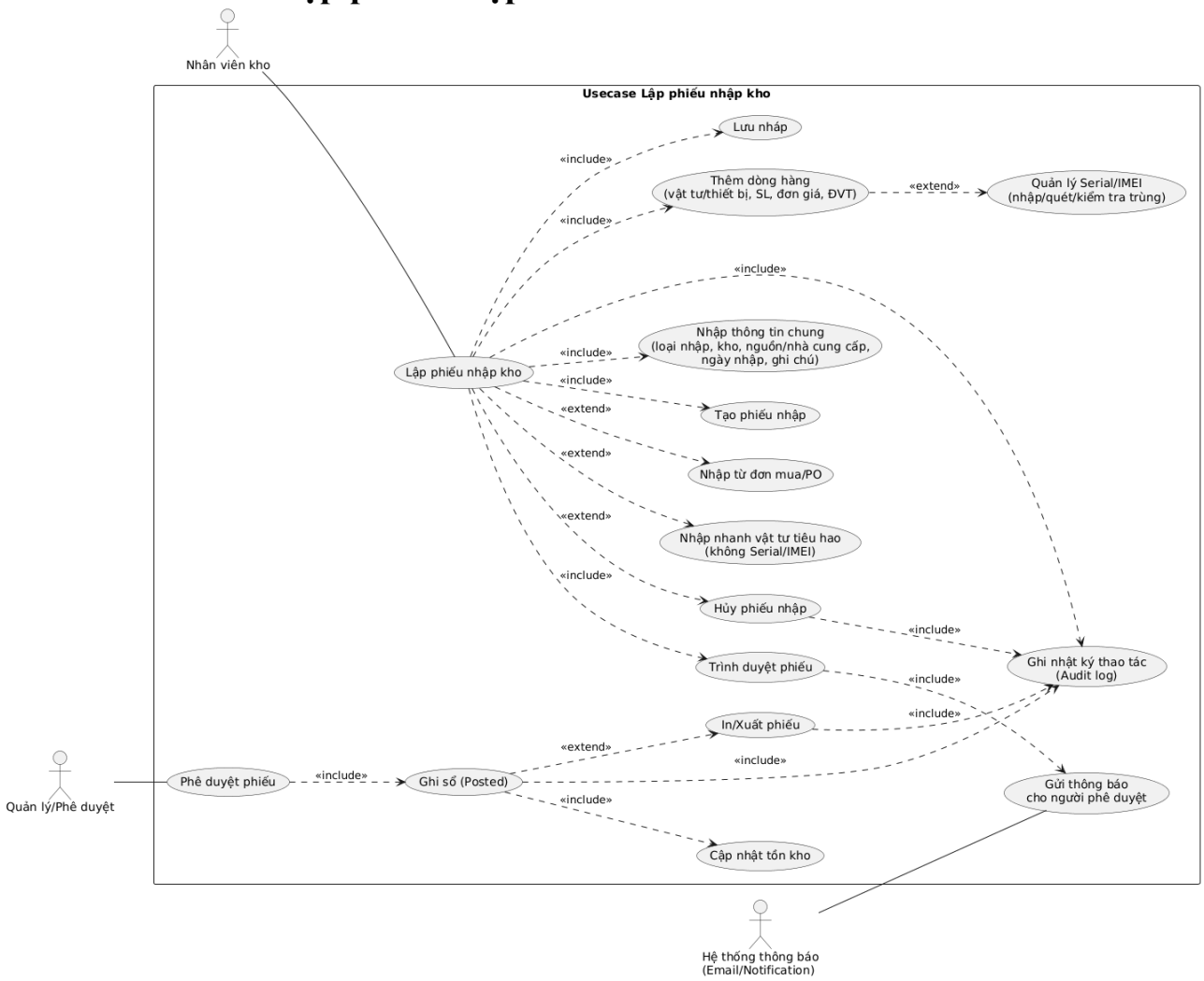
Bảng 2. Mô tả usecase "Quản lý danh mục thiết bị, vật tư"

Tên usecase	Quản lý danh mục thiết bị, vật tư và Specs
Tóm tắt	Cho phép quản trị danh mục loại thiết bị/vật tư (Category), khai báo bộ thuộc tính (Specs) theo từng loại, quản lý Model/hãng, đơn vị tính; hỗ trợ import/export và chuẩn hóa dữ liệu dùng chung cho kho, tài sản, bảo trì và CMDB.
Actor	Admin hệ thống / Kỹ thuật IT / Nhân viên kho

Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026
Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Người thao tác có quyền "Quản trị danh mục" hoặc "Quản trị kho/thiết bị". 2. Danh mục hãng/nhà cung cấp cơ bản đã có hoặc cho phép tạo mới. 3. Quy tắc mã hóa Category/Model (nếu có) đã được cấu hình.
Kịch bản thường	1. Người dùng mở chức năng Danh mục → Categories/Models/Specs. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Category và số lượng Model/Spec tương ứng. 3. Người dùng chọn Tạo mới Category. 4. Hệ thống yêu cầu nhập: tên, mã, loại (thiết bị/vật tư), đơn vị tính mặc định, mô tả. 5. Người dùng nhập và xác nhận lưu. 6. Hệ thống kiểm tra hợp lệ (trùng mã/tên, định dạng). 7. Hệ thống tạo Category. 8. Hệ thống cho phép khai báo Specs cho Category (tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, bắt buộc/không). 9. Người dùng khai báo Specs và hoàn tất. 10. Hệ thống lưu danh mục và specs, ghi nhật ký và thông báo thành công.
Kịch bản thay thế	**A1 – Tạo Model cho Category** 2. Chọn Category → Tạo Model → nhập hãng, tên model, thông số. 3. Hệ thống validate và lưu model theo specs của category. **A2 – Vô hiệu hóa Category/Model** 2. Chọn Vô hiệu hóa → xác nhận. 3. Hệ thống ẩn khỏi nghiệp vụ tạo mới nhưng vẫn giữ dữ liệu lịch sử. **A3 – Import danh mục từ Excel/CSV** 1. Chọn Import → tải template → nạp file. 2. Hệ thống validate theo từng dòng và tạo bản ghi hợp lệ.
Kịch bản lỗi	**E1 – Trùng mã Category/Model** 6. Hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo trùng mã. **E2 – Sai kiểu dữ liệu Specs** 8. Hệ thống chặn lưu và chỉ rõ thuộc tính/dòng dữ liệu lỗi.

	E3 – Danh mục đang được sử dụng 2. Khi xóa danh mục đang phát sinh nghiệp vụ → không cho xóa, đề nghị vô hiệu hóa. **E4 – Không đủ quyền** 1. Hệ thống từ chối truy cập và ghi nhật ký.
Kết quả	**• Thành công:** o Danh mục/Specs/Model được tạo hoặc cập nhật chuẩn hóa. o Dữ liệu sẵn sàng cho các phân hệ kho, tài sản, bảo trì và CMDB. o Nhật ký thay đổi được lưu. **• Thất bại hoặc thành công một phần:** o Không thay đổi dữ liệu do lỗi validate hoặc không đủ quyền. o Hệ thống trả thông báo lỗi chi tiết để người dùng sửa và thực hiện lại.

2.3.4 Usecase Lập phiếu nhập kho



Hình 2.2. Sơ đồ Usecase Lập phiếu nhập kho

Bảng 3. *Mô tả usecase "Lập phiếu nhập kho"*

Tên usecase	Lập phiếu nhập kho
Tóm tắt	Nhân viên kho tạo phiếu nhập (mua mới/nhận bàn giao/điều chuyển đến), khai báo danh sách vật tư/thiết bị, số lượng, đơn giá; quản lý serial/imei (nếu có); trình duyệt và ghi sổ; cập nhật tồn kho và ghi nhật ký.
Actor	Nhân viên kho
Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026
Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Người thao tác có quyền "Quản lý kho". 2. Danh mục vật tư/thiết bị đã tồn tại (Category/Model). 3. Kho mục tiêu đã cấu hình và workflow phê duyệt bật (nếu áp dụng).
Kịch bản thường	1. Nhân viên kho mở Kho → Nhập kho. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập theo trạng thái (Nháp/Chờ duyệt/Đã ghi sổ). 3. Nhân viên kho chọn Tạo phiếu nhập. 4. Nhập thông tin chung: loại nhập, kho, nguồn/nhà cung cấp, ngày nhập, ghi chú. 5. Thêm dòng hàng: chọn vật tư/thiết bị, số lượng, đơn giá, đơn vị tính. 6. Nếu là thiết bị quản lý theo serial/imei: nhập hoặc quét serial/imei cho từng đơn vị. 7. Nhân viên kho lưu nháp phiếu. 8. Nhân viên kho trình duyệt phiếu. 9. Hệ thống chuyển trạng thái "Chờ duyệt", ghi nhật ký và thông báo người phê duyệt. 10. Sau khi được duyệt, hệ thống ghi sổ (Posted) và cập nhật tồn kho tăng tương ứng. 11. Hệ thống thông báo thành công và cho phép in/xuất phiếu.
Kịch bản thay thế	**A1 – Nhập nhanh vật tư tiêu hao (không serial)** 5. Bỏ qua bước nhập serial/imei. 6. Hệ thống ghi sổ và cập nhật tồn kho theo số lượng. **A2 – Nhập từ đơn mua/PO** 4. Chọn PO → hệ thống tự động đổ danh sách mặt hàng và số lượng dự kiến. 5. Nhân viên kho đối chiếu thực nhận và ghi sổ. **A3 – Hủy phiếu nhập** 2. Chọn phiếu ở trạng thái Nháp/Chờ duyệt → Hủy. 3. Hệ thống đưa trạng thái "Đã hủy" và lưu nhật ký.

Kịch bản lỗi	**E1 – Thiếu thông tin bắt buộc** 4. Thiếu kho/mặt hàng/số lượng → hệ thống chặn lưu hoặc chặn trình duyệt. **E2 – Serial/IMEI trùng hoặc không hợp lệ** 6. Hệ thống báo lỗi và không cho ghi sổ. **E3 – Không đủ quyền ghi sổ** 10. Người dùng chỉ được lưu/trình duyệt, không được posted. **E4 – Lỗi cập nhật tồn kho** 10. Hệ thống rollback, giữ trạng thái trước đó và ghi log lỗi.
Kết quả	• **Thành công:** o Phiếu nhập được ghi sổ; tồn kho tăng. o Serial/imei (nếu có) được ghi nhận. o Nhật ký thao tác được lưu. • **Thất bại hoặc thành công một phần:** o Phiếu ở trạng thái Nháp/Chờ duyệt hoặc hủy. o Hệ thống hiển thị lỗi để người dùng xử lý và thực hiện lại.

2.3.5 Usecase Cấp phát thiết bị/vật tư (Xuất kho + bàn giao)

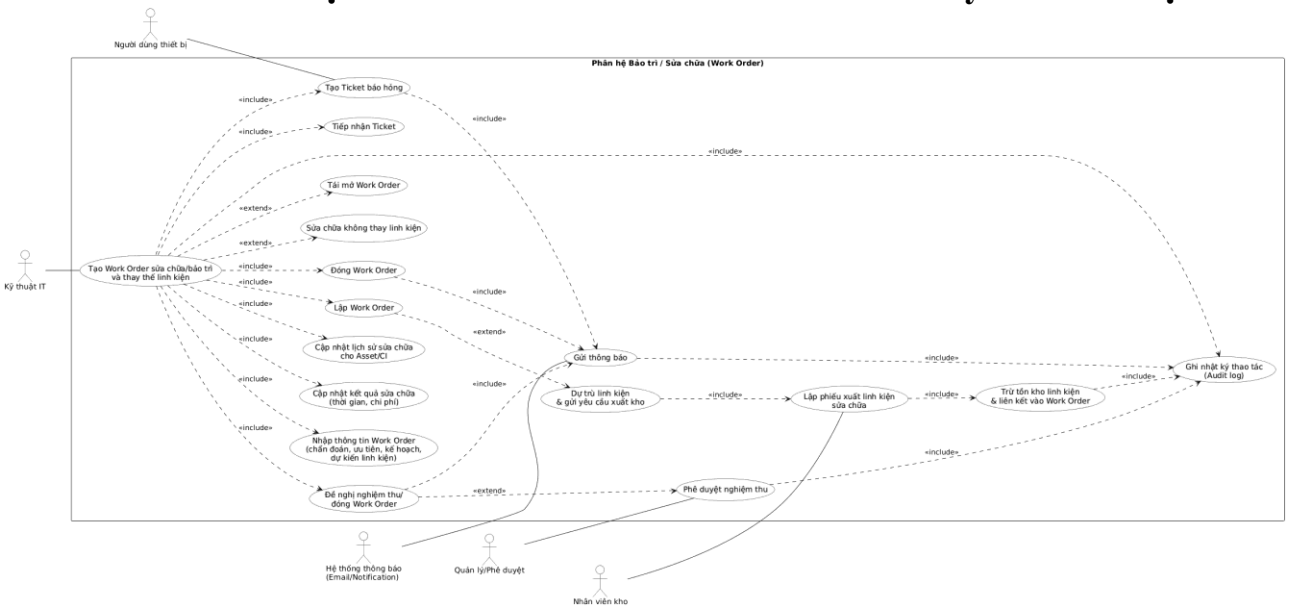
Bảng 4. Mô tả usecase "Cấp phát thiết bị/vật tư (Xuất kho + bàn giao)"

Tên usecase	Cấp phát thiết bị/vật tư (Xuất kho + bàn giao)
Tóm tắt	Tạo yêu cầu cấp phát, kiểm tra tồn, lập phiếu xuất kho và ghi nhận bàn giao cho cá nhân/đơn vị; đối với thiết bị, cập nhật Asset và gán người dùng sử dụng; đối với vật tư, trừ tồn kho và hoàn tất cấp phát.
Actor	Người yêu cầu / Nhân viên kho / Kỹ thuật IT / Quản lý phê duyệt
Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026
Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Người yêu cầu có quyền "Tạo yêu cầu cấp phát"; nhân viên kho có quyền "Xuất kho". 2. Danh mục thiết bị/vật tư đã có; kho có tồn khả dụng. 3. Quy trình phê duyệt cấp phát được cấu hình (nếu áp dụng).
Kịch bản thường	1. Người yêu cầu tạo Phiếu yêu cầu cấp phát (mặt hàng, số lượng, lý do, đơn vị nhận). 2. Hệ thống kiểm tra tồn khả dụng và hiển thị dự kiến đáp ứng. 3. Người yêu cầu trình duyệt yêu cầu. 4. Quản lý phê duyệt yêu cầu.

	5. Nhân viên kho tiếp nhận yêu cầu đã duyệt và tạo Phiếu xuất kho. 6. Hệ thống giữ hàng/commit theo yêu cầu (nếu bật). 7. Nhân viên kho chọn serial/imei (nếu là thiết bị) và ghi sổ xuất kho. 8. Hệ thống trừ tồn kho và ghi lịch sử xuất. 9. Người nhận/Kỹ thuật IT xác nhận bàn giao (ký nhận/biên bản). 10. Hệ thống cập nhật: vật tư hoàn tất xuất; thiết bị tạo/cập nhật Asset và gán cho người dùng/đơn vị. 11. Hệ thống thông báo thành công và lưu nhật ký.
Kịch bản thay thế	**A1 – Cấp phát trực tiếp (không qua yêu cầu)** 5. Nhân viên kho tạo phiếu xuất trực tiếp và bắt buộc ghi lý do cấp phát. 6. Hệ thống ghi sổ và cập nhật tồn kho như bình thường. **A2 – Cấp phát một phần** 7. Nếu thiếu tồn → xuất phần có sẵn. 8. Hệ thống đánh dấu "Hoàn thành một phần" và chờ bổ sung. **A3 – Thu hồi/hoàn trả** 1. Tạo phiếu thu hồi/hoàn trả → kiểm tra tình trạng. 2. Thiết bị/vật tư được nhập lại kho hoặc chuyển trạng thái theo quy định.
Kịch bản lỗi	**E1 – Không đủ tồn khả dụng** 2. Hệ thống chặn xuất hoặc cho phép "cấp phát một phần" theo cấu hình. **E2 – Serial/IMEI không hợp lệ** 7. Hệ thống từ chối ghi sổ và yêu cầu chọn lại serial. **E3 – Không đủ quyền phê duyệt/xuất kho** 3. Hệ thống chặn thao tác và ghi nhật ký. **E4 – Lỗi cập nhật Asset sau cấp phát** 10. Xuất kho thành công nhưng asset chưa gán → hệ thống đánh dấu cần xử lý.
Kết quả	**• Thành công:** o Yêu cầu được duyệt; phiếu xuất được ghi sổ; tồn kho giảm đúng. o Bàn giao được ghi nhận; thiết bị được gán Asset cho người dùng/đơn vị. o Nhật ký thao tác và chứng từ lưu đầy đủ. **• Thất bại hoặc thành công một phần:**

	o Xuất không thực hiện được do thiếu tồn/serial/không đủ quyền. o Có thể xảy ra "thành công một phần" (xuất kho xong nhưng asset/bàn giao chưa hoàn tất).

2.3.6 Usecase Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện



Hình 2.3. Sơ đồ Usecase Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện

Bảng 5. Mô tả usecase "Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện"

Tên usecase	Tạo Work Order sửa chữa/bảo trì và thay thế linh kiện
Tóm tắt	Người dùng báo hỏng; kỹ thuật IT tiếp nhận và lập Work Order; dự trù và xuất linh kiện sửa chữa từ kho; ghi nhận chi phí, bảo hành/nhà cung cấp; cập nhật lịch sử sửa chữa cho thiết bị và đóng Work Order.
Actor	Người dùng thiết bị / Kỹ thuật IT / Nhân viên kho / Quản lý phê duyệt
Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026
Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Thiết bị có mã Asset/serial/CI để định danh. 2. Kỹ thuật IT có quyền "Bảo trì/Sửa chữa"; kho có quyền "Xuất linh kiện". 3. Danh mục linh kiện/vật tư sửa chữa đã có trong kho (nếu thay thế).
Kịch bản thường	1. Người dùng tạo Ticket báo hỏng (mô tả lỗi, vị trí, thiết bị). 2. Hệ thống ghi nhận ticket và thông báo kỹ thuật IT. 3. Kỹ thuật IT tiếp nhận ticket và lập Work Order. 4. Hệ thống yêu cầu nhập: chẩn đoán, ưu tiên, kế hoạch xử lý, dự kiến linh kiện.

	5. Kỹ thuật IT xác nhận dự trù linh kiện và gửi yêu cầu xuất kho (nếu cần). 6. Nhân viên kho lập phiếu xuất linh kiện sửa chữa. 7. Hệ thống trừ tồn kho linh kiện và liên kết linh kiện với Work Order. 8. Kỹ thuật IT thực hiện sửa chữa/thay thế, cập nhật kết quả, thời gian, chi phí. 9. Hệ thống ghi nhận lịch sử sửa chữa của thiết bị (linh kiện thay thế, người thực hiện). 10. Kỹ thuật IT đề nghị nghiệm thu/đóng Work Order. 11. Quản lý phê duyệt nghiệm thu (nếu áp dụng). 12. Hệ thống đóng Work Order và thông báo hoàn tất.
Kịch bản thay thế	**A1 – Gửi bảo hành/nhà cung cấp** 4. Chọn "Gửi bảo hành" → nhập thông tin nhà cung cấp, biên nhận. 5. Hệ thống theo dõi trạng thái và thời gian xử lý bảo hành. **A2 – Sửa chữa không thay linh kiện** 8. Bỏ bước xuất linh kiện; cập nhật kết quả xử lý trực tiếp. 9. Hệ thống vẫn ghi lịch sử sửa chữa. **A3 – Tái mở Work Order** 12. Nếu lỗi tái phát trong thời hạn → mở lại Work Order. 13. Hệ thống tạo đợt xử lý mới và tiếp tục theo quy trình.
Kịch bản lỗi	**E1 – Không tìm thấy Asset/CI** 1. Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin định danh hoặc đồng bộ CMDB trước khi lập Work Order. **E2 – Hết linh kiện trong kho** 6. Không thể xuất linh kiện → đề nghị mua mới/điều chuyển hoặc đổi phương án xử lý. **E3 – Không đủ quyền đóng Work Order** 10. Hệ thống chặn và yêu cầu quản lý phê duyệt. **E4 – Lỗi liên kết linh kiện vào lịch sử** 7. Xuất kho thành công nhưng chưa cập nhật lịch sử → hệ thống đánh dấu cần xử lý.
Kết quả	**• Thành công:** o Work Order đóng; thiết bị hoạt động theo trạng thái mới. o Linh kiện thay thế/chi phí được ghi nhận; lịch sử sửa chữa đầy đủ. o Báo cáo bảo trì/sửa chữa có dữ liệu truy vết. **• Thất bại hoặc thành công một phần:**

	o Ticket/Work Order vẫn mở do thiếu linh kiện/thiếu quyền/thiếu thông tin asset. o Có thể "thành công một phần" (xuất linh kiện nhưng chưa cập nhật lịch sử).

2.3.7 Usecase Quản lý CMDB (CI, quan hệ, Change và Impact Analysis)

Bảng 6. Mô tả usecase "Quản lý CMDB (CI, quan hệ, Change và Impact Analysis)"

Tên usecase	Quản lý CMDB (CI, quan hệ, Change và Impact Analysis)
Tóm tắt	Cho phép tạo/cập nhật CI (server, switch, VM, ứng dụng, DB...), thiết lập quan hệ phụ thuộc; ghi nhận Change; phân tích tác động (Impact Analysis) khi thay đổi/sự cố; hỗ trợ đồng bộ discovery (nếu có), báo cáo và truy vết.
Actor	Kỹ thuật IT / Admin hệ thống / Kiểm toán (xem)
Ngày tạo	20/01/2026
Ngày cập nhật	20/01/2026
Version	1.0
Chịu trách nhiệm	Đỗ Minh Huy
Điều kiện tiên quyết	1. Người thao tác có quyền "Quản trị CMDB" hoặc "Quản trị cấu hình". 2. Danh mục loại CI và quy tắc mã CI đã cấu hình. 3. Kết nối discovery/monitoring đã thiết lập (nếu bật đồng bộ).
Kịch bản thường	1. Kỹ thuật IT mở CMDB → Danh sách CI. 2. Hệ thống hiển thị danh sách CI theo loại. 3. Kỹ thuật IT chọn Tạo CI. 4. Nhập thông tin: tên/mã CI, loại, thuộc tính, vị trí, owner, trạng thái. 5. Xác nhận lưu. 6. Hệ thống validate và tạo CI. 7. Kỹ thuật IT thêm quan hệ cho CI (connected to/depends on/hosted on...). 8. Hệ thống lưu quan hệ, cập nhật liên kết và ghi nhật ký. 9. Kỹ thuật IT tạo Change liên quan CI (thay đổi cấu hình/triển khai). 10. Hệ thống chạy Impact Analysis và liệt kê CI bị ảnh hưởng theo quan hệ. 11. Hệ thống lưu Change, hiển thị kết quả phân tích và cho phép xuất báo cáo.
Kịch bản thay thế	**A1 – Đồng bộ CI từ Discovery** 1. Chọn chức năng Đồng bộ → hệ thống tạo/cập nhật CI theo nguồn discovery.

	2. Hệ thống ghi nhận các bản ghi thất bại để xử lý. **A2 – Retire/Ngừng sử dụng CI** 2. Chọn CI → chuyển trạng thái "Retired". 3. Hệ thống vẫn giữ lịch sử và quan hệ để truy vết. **A3 – Import quan hệ hàng loạt** 7. Import file quan hệ → hệ thống validate. 8. Hệ thống tạo liên kết cho các dòng hợp lệ.
Kịch bản lỗi	**E1 – Trùng mã CI** 6. Hệ thống từ chối lưu và thông báo trùng mã. **E2 – Quan hệ vòng bất hợp lý** 7. Hệ thống cảnh báo và chặn theo quy tắc (hoặc yêu cầu xác nhận). **E3 – Không đủ quyền xem CI nhạy cảm** 2. Hệ thống ẩn thông tin nhạy cảm theo RBAC và ghi log truy cập. **E4 – Lỗi đồng bộ discovery** 1. Hệ thống đánh dấu "Thành công một phần" và liệt kê CI lỗi để đồng bộ lại.
Kết quả	**• Thành công:** o CI/quan hệ/Change được lưu; Impact Analysis sử dụng được. o Dữ liệu CMDB có thể truy vết và xuất báo cáo. o Audit log đầy đủ cho hoạt động cấu hình. **• Thất bại hoặc thành công một phần:** o Không lưu hoặc chỉ lưu một phần (CI có nhưng quan hệ/Change chưa tạo). o Hệ thống báo lỗi và hướng dẫn xử lý/đồng bộ lại.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

3.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM)

Mô hình dữ liệu mức quan niệm (Conceptual Data Model – CDM) được xây dựng nhằm mô tả các thực thể cốt lõi và quan hệ nghiệp vụ của hệ thống quản lý vật tư và trang thiết bị CNTT theo hướng tập trung – chuẩn hóa – truy vết. Ở mức CDM, mục tiêu chính là xác định "hệ thống quản lý cái gì" và "các đối tượng liên kết với nhau như thế nào", độc lập với công nghệ triển khai và chi tiết bảng/cột.

Trong phạm vi đề tài, các cụm nghiệp vụ chính tạo thành các nhóm thực thể như sau:

a) Nhóm danh mục – chuẩn hóa dữ liệu (Catalog & Specs động):

Gồm Danh mục tài sản/vật tư, Nhà cung cấp, Model, Vị trí/đơn vị sử dụng, và đặc biệt là Định nghĩa đặc tả (spec) theo từng danh mục. Điểm khác biệt của hệ thống là cho phép quản trị khai báo bộ thuộc tính kỹ thuật theo danh mục (ví dụ RAM/SSD/Switch…), từ đó tạo form nhập liệu theo "mẫu chuẩn", giúp dữ liệu đồng nhất và có thể thống kê theo thuộc tính.

b) Nhóm tài sản (Asset Management):

Thực thể trung tâm là Tài sản (Asset), gắn với Model, Vendor, Location và có Trạng thái vòng đời. Tài sản có thể phát sinh Gán sử dụng (Assignment) và Sự kiện/Tuyến thời gian (Event/Timeline) để lưu vết mọi biến động quan trọng.

c) Nhóm bảo trì/sửa chữa và lịch sử xử lý:

Hệ thống quản lý Phiếu bảo trì/sửa chữa (Maintenance Ticket); trong thiết kế tổng thể còn có lớp Repair Order + linh kiện để liên kết sửa chữa với vật tư kho (phục vụ chuỗi truy vết "thiết bị → sự cố → xử lý → linh kiện thay thế").

d) Nhóm kho vật tư (Warehouse/Inventory/Stock):

Gồm Kho, Phụ tùng/vật tư (Spare Part), Tồn kho, Chứng từ kho (Stock Document), Dòng chứng từ, và Sổ cái biến động (Movements/Ledger). Nhóm này đảm bảo quản lý nhập–xuất–tồn theo thời gian thực, có trạng thái chứng từ (nháp/đã ghi sổ/hủy) và có thể trích xuất báo cáo tồn kho.

e) Nhóm kiểm kê (Inventory Session):

Hỗ trợ tạo phiên kiểm kê, quét tài sản, đối chiếu vị trí kỳ vọng/vị trí quét, và khóa phiên để chốt báo cáo.

f) Nhóm workflow yêu cầu nghiệp vụ:

Hỗ trợ quy trình gửi yêu cầu (cấp phát/thu hồi/điều chuyển/sửa chữa/thanh lý), phê duyệt, và thực thi. Đây là cơ chế "nhúng cập nhật dữ liệu vào dòng công việc", giúp dữ liệu tài sản không bị lỗi thời.

g) Nhóm CMDB:

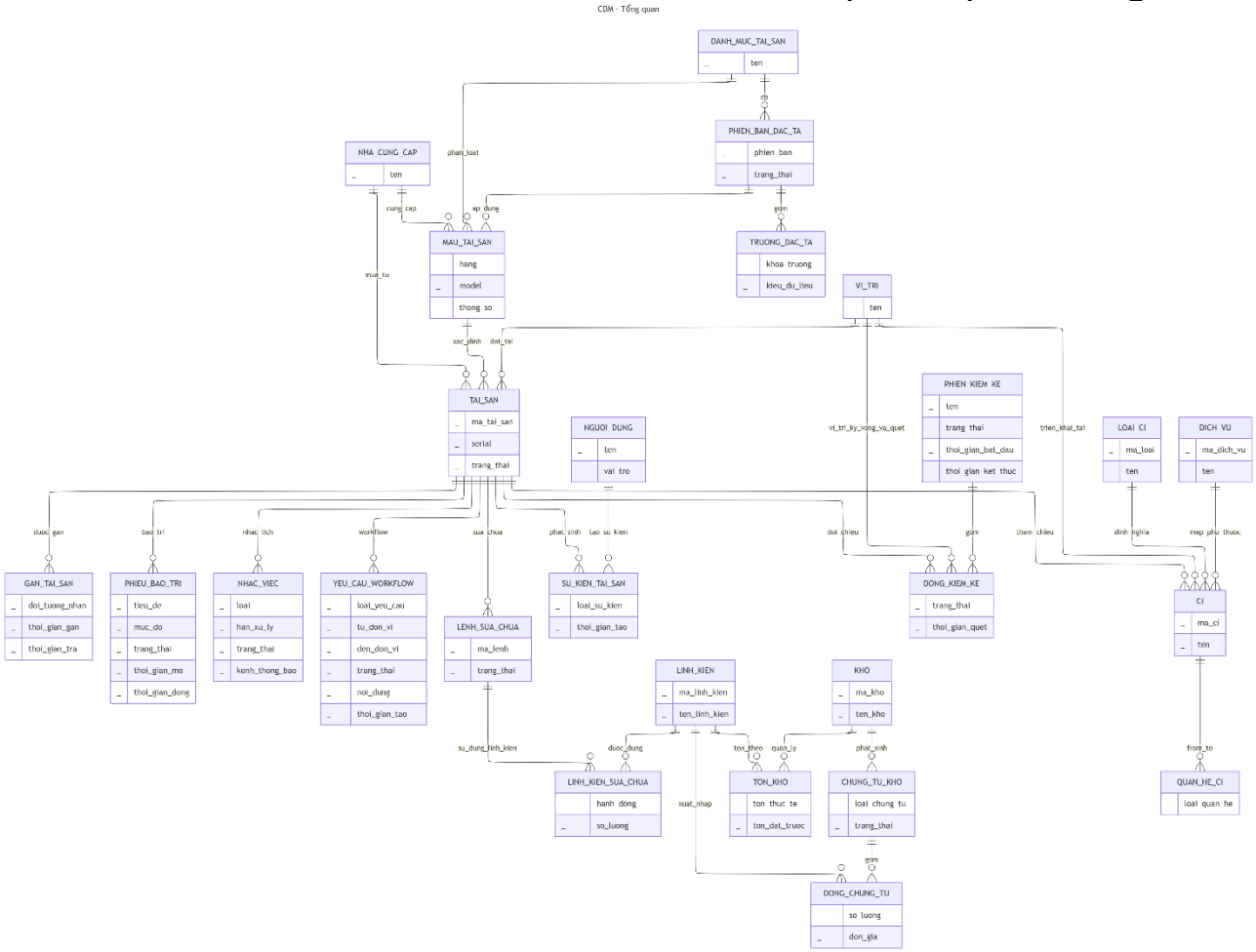
Mô hình hóa CI Type/Schema/Version, CI, Quan hệ (Relationship), Dịch vụ (Service mapping) nhằm hỗ trợ truy vết phụ thuộc và phân tích tác động (impact) ở mức phù hợp với phạm vi niên luận.

h) Nhóm người dùng, phân quyền và nhật ký:

Gồm Users/Sessions và cơ chế RBAC theo vai trò, kết hợp nhật ký sự kiện vận hành (ops_events) để truy vết.

Từ các nhóm trên, CDM của hệ thống xoay quanh các quan hệ then chốt:

- Asset thuộc Model/Vendor/Location, có thể có Assignment đang hoạt động và có Events theo thời gian;
- Maintenance/Repair gắn với Asset, và có thể kéo theo nghiệp vụ xuất kho linh kiện;
- Kho quản lý Spare Part thông qua Tồn kho, mọi biến động phát sinh từ Chứng từ kho và được ghi vào Sổ cái;
- Workflow Request là "lớp điều phối" để chuyển đổi trạng thái tài sản theo quy trình phê duyệt;
- CMDB liên kết CI với Asset/Location/Service và quan hệ phụ thuộc giữa CI.



Hình 3.1. Mô hình dữ liệu khái niệm (CDM) của hệ thống quản lý tài sản và vật tư CNTT

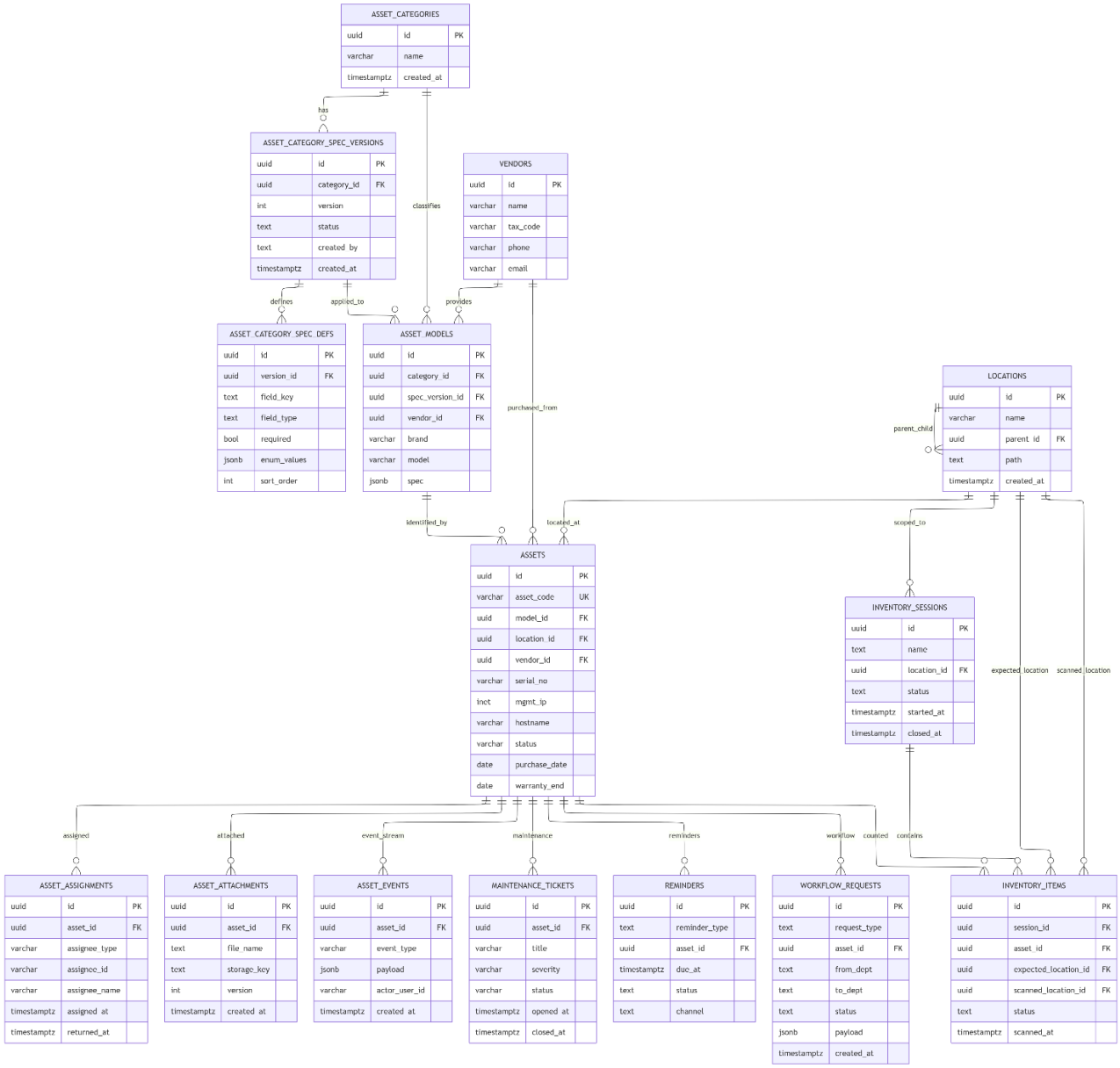
3.2 Mô hình quan hệ (ERD)

Từ CDM, mô hình quan hệ (Entity Relationship Diagram – ERD) được thiết kế để cụ thể hóa thành các bảng dữ liệu trong PostgreSQL, định nghĩa khóa chính/khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn. Thiết kế ưu tiên 3 mục tiêu: **chuẩn hóa dữ liệu nền**, **hỗ trợ truy vết vòng đời**, và **đảm bảo tính nhất quán khi tác nghiệp**.

3.2.1 Cụm bảng tài sản và danh mục

Cụm Tài sản gồm: assets (trung tâm), asset_models, vendors, locations, asset_assignments, asset_events. assets lưu mã tài sản duy nhất (unique), liên kết model/vendor/location và trạng thái vòng đời. asset_assignments lưu lịch sử cấp phát/thu hồi, cho phép nhiều lần gán nhưng chỉ có 01 gán đang hiệu lực tại một thời điểm (theo returned_at). asset_events ghi timeline sự kiện (tạo, cập nhật, cấp phát, điều chuyển, bảo trì…), phục vụ truy vết "ai – khi nào – thay đổi gì".

Cụm Danh mục & Đặc tả động hỗ trợ quản lý danh mục tài sản và đặc tả thuộc tính theo phiên bản (tạo phiên bản mới, xuất bản và "nghỉ hưu" phiên bản cũ). Cơ chế versioning này giúp mở rộng thuộc tính theo thời gian mà không ảnh hưởng dữ liệu lịch sử.

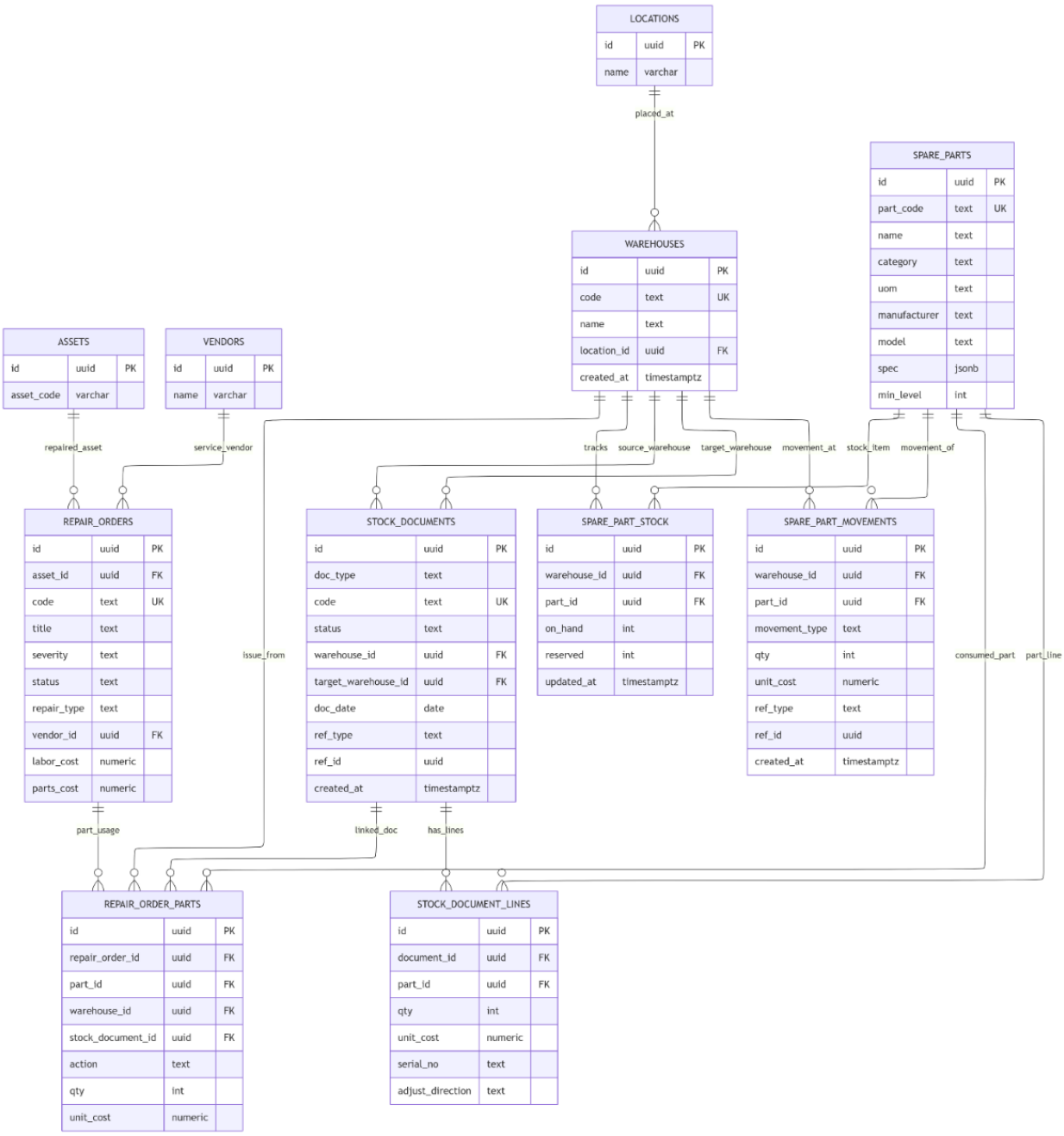


Hình 3.2. Sơ đồ ERD cơ sở dữ liệu tài sản và danh mục tài sản

3.2.2 Cụm kho vật tư – chứng từ – sổ cái

Nhóm kho vật tư được thiết kế theo hướng kế toán kho tối giản nhưng đủ truy vết: kho quản lý theo mã và vị trí; vật tư/linh kiện quản lý theo mã part, đơn vị tính và ngưỡng tối thiểu. Tồn kho được theo dõi theo từng kho – từng vật tư (tồn khả dụng và phần đã giữ chỗ). Nghiệp vụ nhập/xuất/điều chỉnh/điều chuyển được ghi nhận bằng chứng từ (gồm phần "đầu chứng từ" và "dòng chi tiết"), kèm trạng thái xử lý (nháp/đã ghi sổ/hủy). Song song, hệ thống duy trì sổ cái biến động để ghi nhận mọi giao dịch phát sinh, phục vụ truy vết và báo cáo.

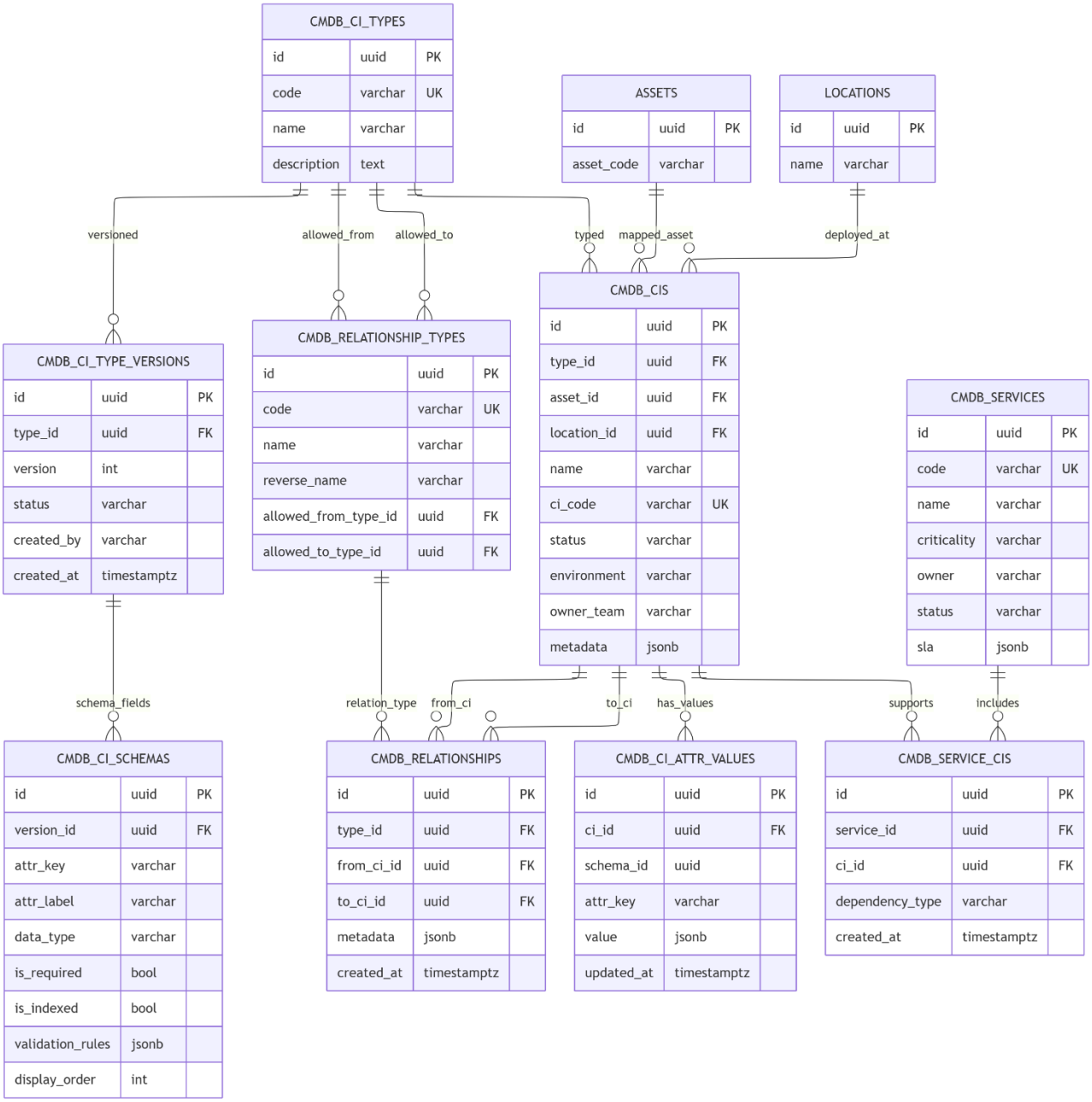
Thiết kế này đảm bảo mọi thay đổi tồn kho đều có bằng chứng nghiệp vụ (chứng từ + biến động), giúp giảm sai lệch khi đối soát.



Hình 3.3. Sơ đồ ERD quản lý kho vật tư và luồng chứng từ nhập–xuất

3.2.3 Cụm CMDB

CMDB được thiết kế theo chuỗi quản trị: Loại CI → Phiên bản loại → Lược đồ thuộc tính → CI → Quan hệ → Ánh xạ dịch vụ. Hệ thống gồm các nhóm bảng tương ứng để quản lý loại CI và phiên bản, định nghĩa thuộc tính, lưu thực thể CI và giá trị thuộc tính, mô tả kiểu quan hệ và các liên kết giữa CI, đồng thời ánh xạ CI vào dịch vụ. Thiết kế này cho phép thay đổi schema theo phiên bản và đảm bảo dữ liệu CI được kiểm tra hợp lệ theo schema đang hiệu lực (active).



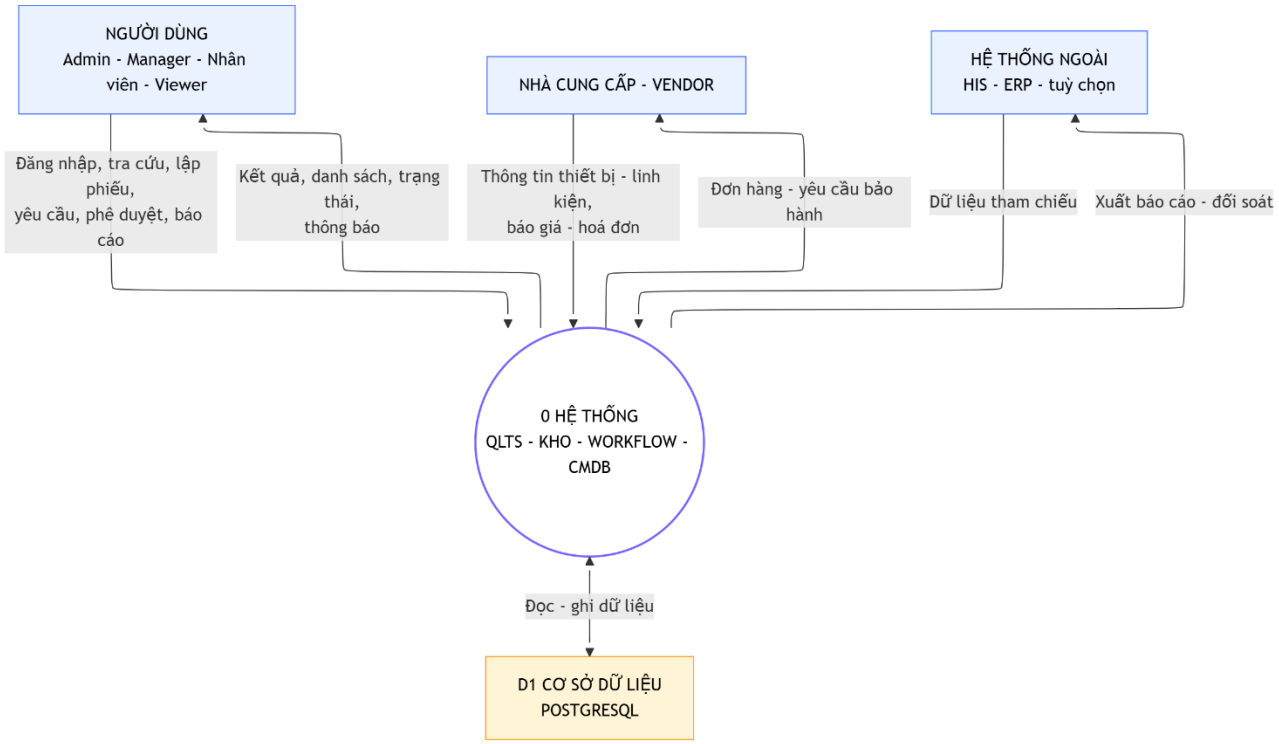
Hình 3.4. Sơ đồ ERD mô hình dữ liệu CMDB và ánh xạ CI–Service

3.3 Lưu đồ dòng dữ liêu (DFD)

3.3.1 DFD Level 0 – Sơ đồ ngữ cảnh

Ở mức ngữ cảnh, hệ thống quản lý tài sản – kho – workflow – CMDB đóng vai trò trung tâm tiếp nhận thao tác từ người dùng nội bộ (admin/manager/nhân viên/viewer) và trao đổi dữ liệu với nhà cung cấp (thông tin thiết bị, báo giá, hóa đơn, bảo hành)

cũng như hệ thống ngoài (HIS/ERP – nếu tích hợp). Tất cả dữ liệu phát sinh được hệ thống đọc/ghi tập trung vào CSDL PostgreSQL, đảm bảo thống nhất dữ liệu và phục vụ tra cứu, báo cáo, đối soát.



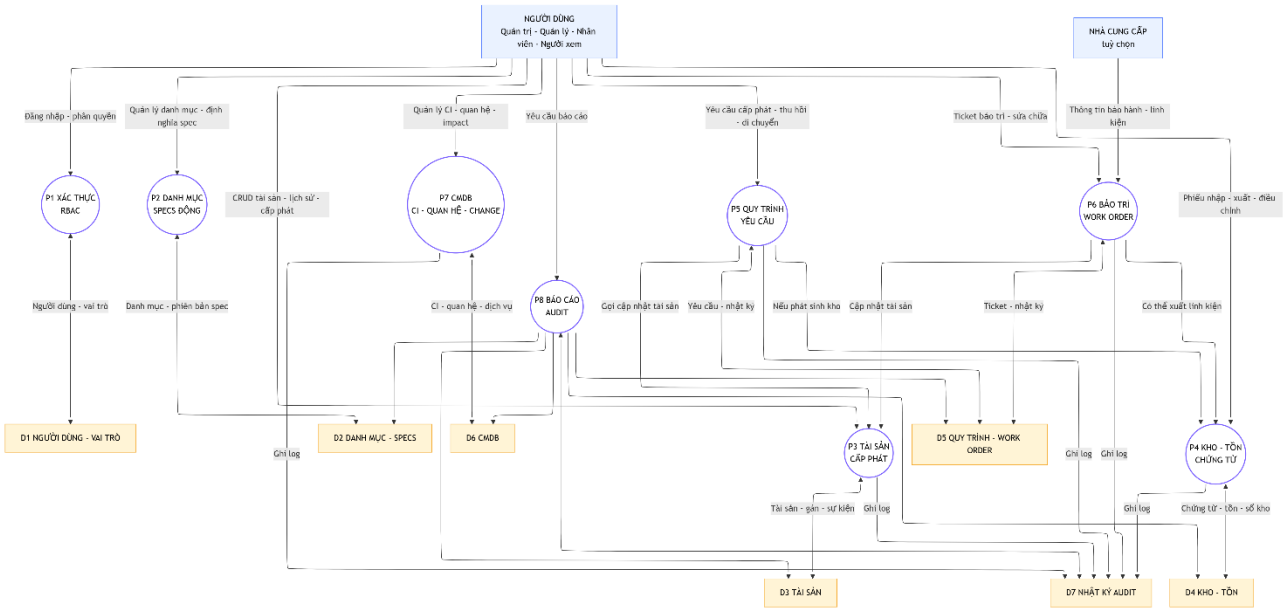
Hình 3.5. DFD Level 0 - Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống QLTS – Kho – Workflow – CMDB

3.3.2 DFD Level 1 – Tổng quan phân hệ

Ở mức phân rã Level 1, hệ thống được chia thành các tiến trình chính:

- P1 Xác thực – RBAC: đăng nhập, kiểm tra quyền theo vai trò.
- P2 Danh mục – Specs động: quản lý danh mục (nhà cung cấp/model/nhóm) và định nghĩa/spec phiên bản.
- P3 Tài sản – Cấp phát: CRUD tài sản, trạng thái, gán/cấp phát và lịch sử.
- P4 Kho – Tồn – Chứng từ: phiếu nhập/xuất/điều chỉnh và cập nhật tồn.
- P5 Quy trình yêu cầu: tạo yêu cầu, phê duyệt, theo dõi trạng thái.
- P6 Bảo trì – Work Order: ticket sửa chữa/bảo trì, thay linh kiện, nhật ký xử lý.
- P7 CMDB – CI/Quan hệ/Change: quản lý CI, quan hệ phụ thuộc và change/impact.
- P8 Báo cáo – Audit: tổng hợp báo cáo và lưu vết nhật ký thao tác để truy vết.

Các tiến trình này tương tác qua các kho dữ liệu tương ứng (người dùng–vai trò, danh mục–specs, tài sản, kho–tồn, workflow, audit, cmdb…), đảm bảo vừa vận hành nghiệp vụ vừa có khả năng kiểm chứng.



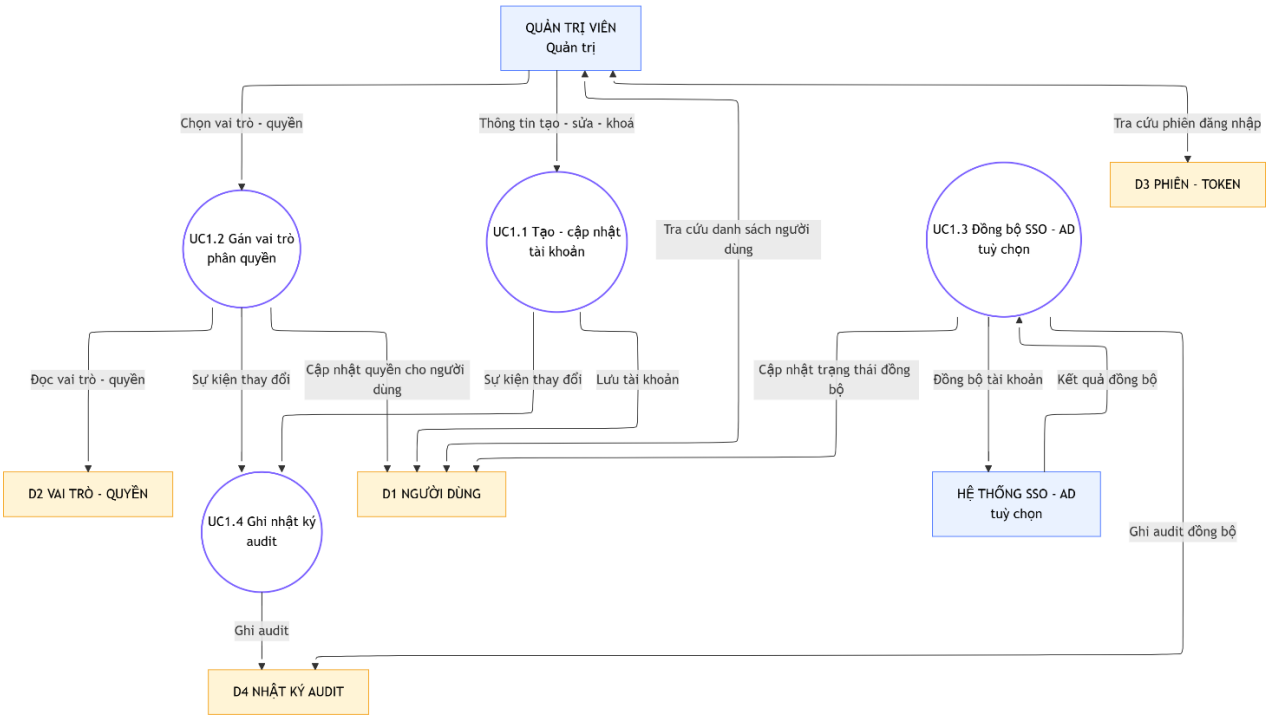
Hình 3.6. DFD Level 1 – Mô hình luồng dữ liệu giữa các phân hệ (RBAC, Tài sản, Kho, Quy trình, Bảo trì, CMDB, Báo cáo/Audit)

3.3.3 DFD Level 2 – Luồng nghiệp vụ trọng tâm theo Use Case

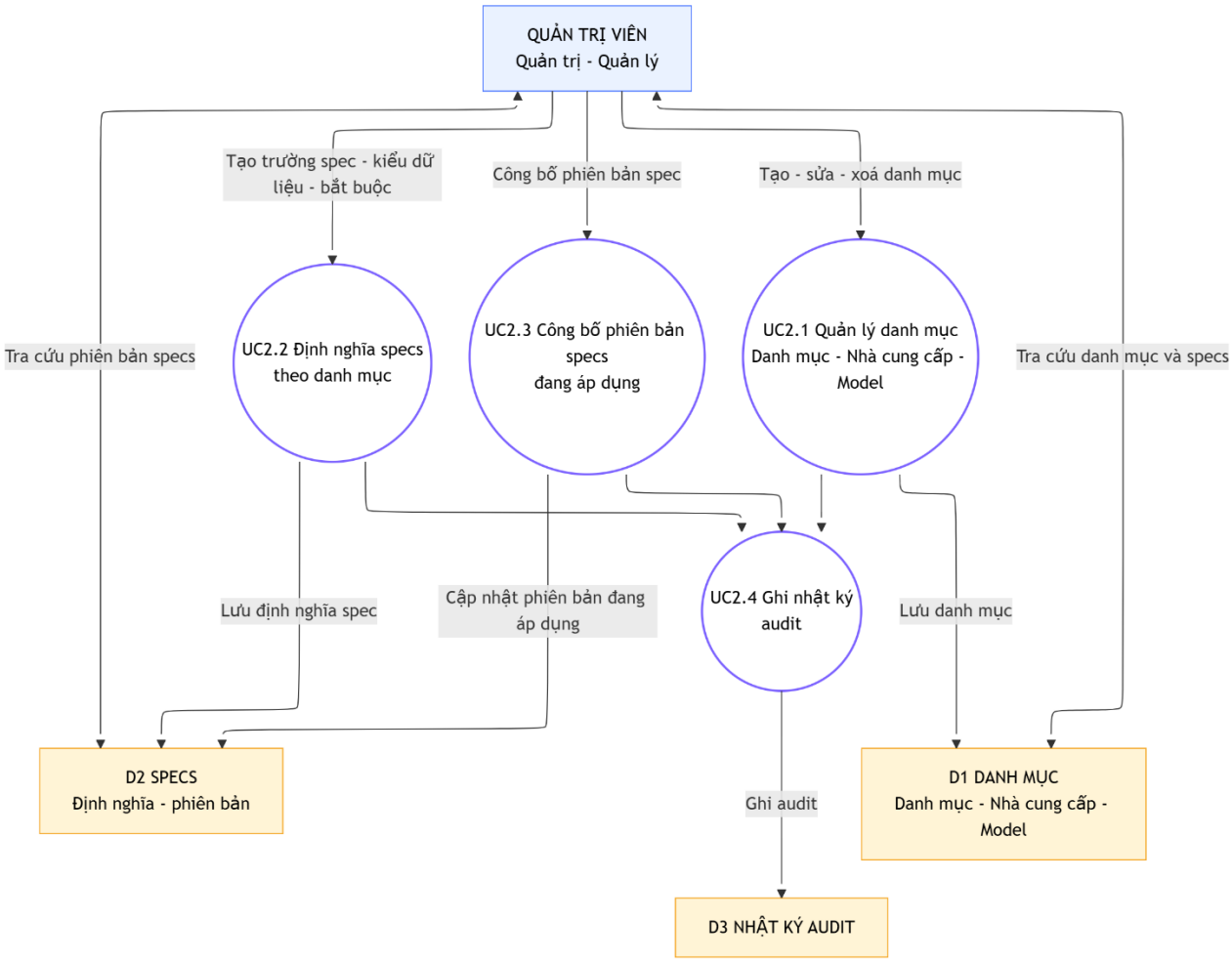
Ở mức Level 2, mỗi use case được mô tả theo các luồng nghiệp vụ chính và kho dữ liệu liên quan. Nhóm use case trọng tâm gồm:

- UC1 – Quản trị người dùng và phân quyền: quản trị viên tạo/cập nhật tài khoản, gán vai trò–quyền; mọi thay đổi được ghi nhật ký audit; tùy cấu hình có thể đồng bộ SSO/AD.
- UC2 – Quản lý danh mục thiết bị, vật tư: quản lý danh mục (nhà cung cấp/model/nhóm), định nghĩa specs theo danh mục và công bố phiên bản specs đang áp dụng; phát sinh audit khi cập nhật.
- UC3 – Lập phiếu nhập kho: nhân viên kho lập chứng từ và dòng chứng từ; quy trình có bước trình duyệt, ghi sổ (posted), sau đó cập nhật tồn và sổ biến động; đồng thời ghi nhật ký audit.
- UC4 – Cấp phát thiết bị hoặc vật tư: tạo yêu cầu cấp phát, phê duyệt, kho tạo phiếu xuất và cập nhật tồn; hoàn tất bàn giao/gán tài sản cho người nhận; ghi nhật ký audit xuyên suốt.
- UC5 – Tạo lệnh công việc sửa chữa/bảo trì: tạo ticket, kỹ thuật viên chẩn đoán/cập nhật tiến độ, xuất linh kiện từ kho khi cần, cập nhật lịch sử tài sản và đóng ticket; ghi audit và nhật ký work order.

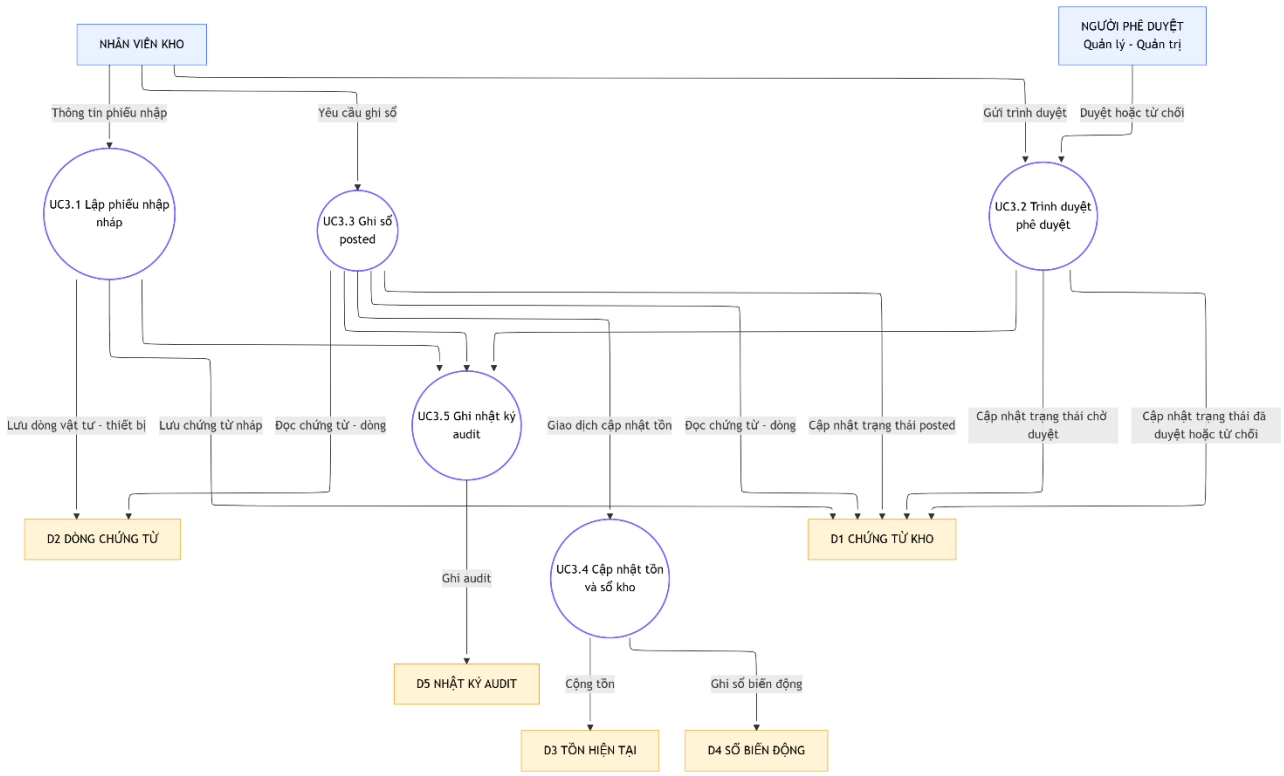
UC6 – Quản lý CMDB: quản trị CMDB quản lý loại CI, phiên bản/lược đồ, tạo–sửa CI, quản lý quan hệ CI và change/impact; mọi thay đổi đều có audit phục vụ truy vết.



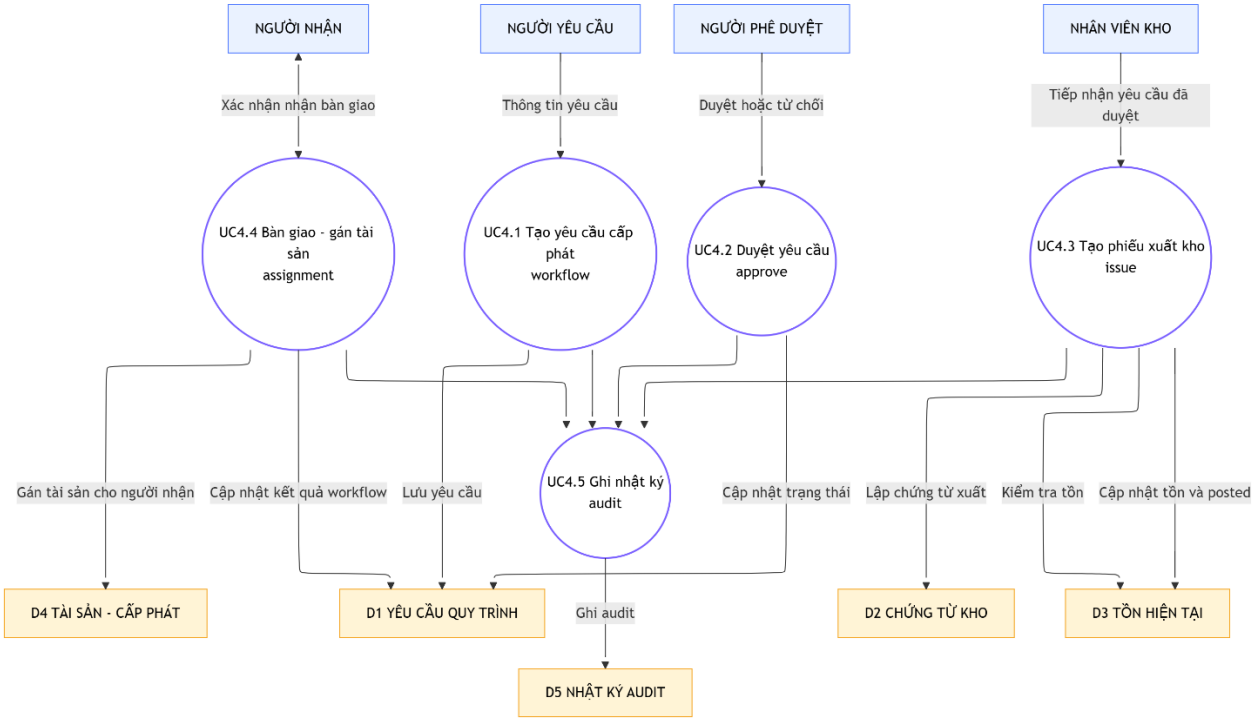
Hình 3.7. DFD Level 2 – UC1: Quản trị người dùng và phân quyền (RBAC/SSO)



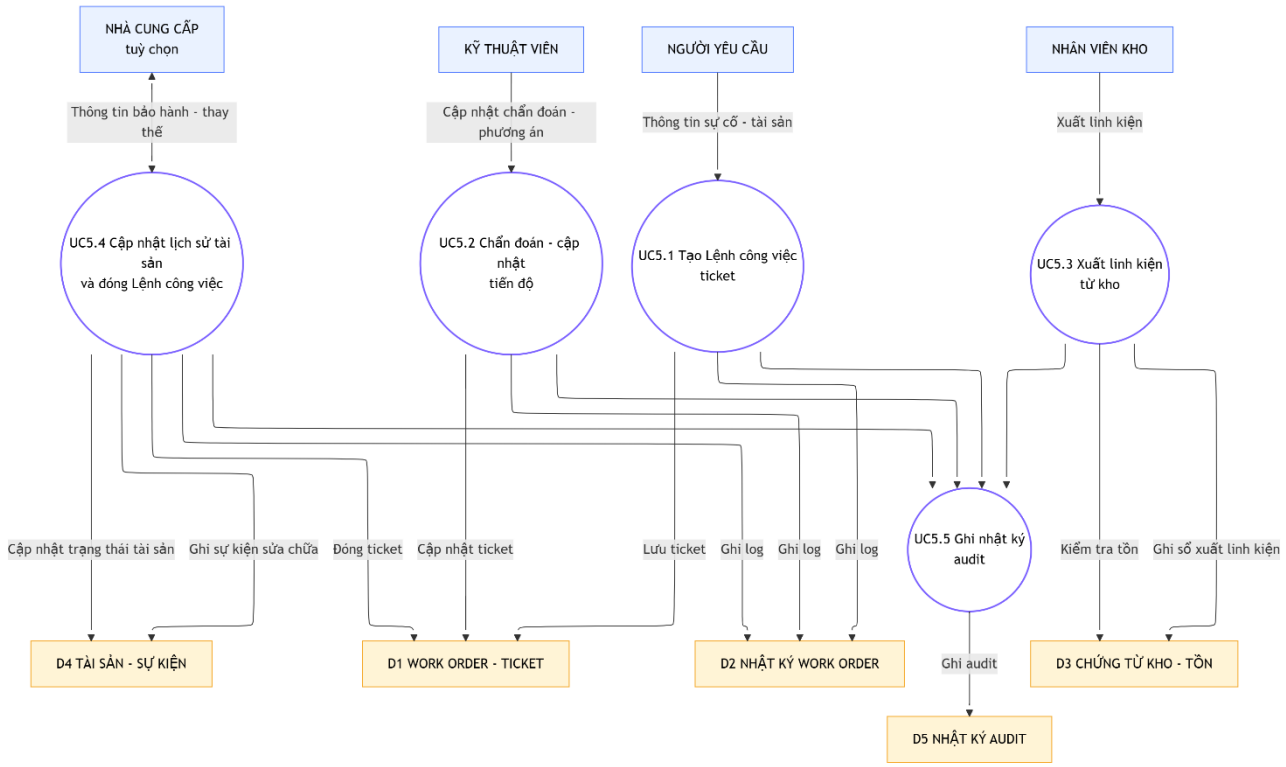
Hình 3.8. DFD Level 2 – UC2: Quản lý danh mục thiết bị, vật tư và đặc tả (Specs)



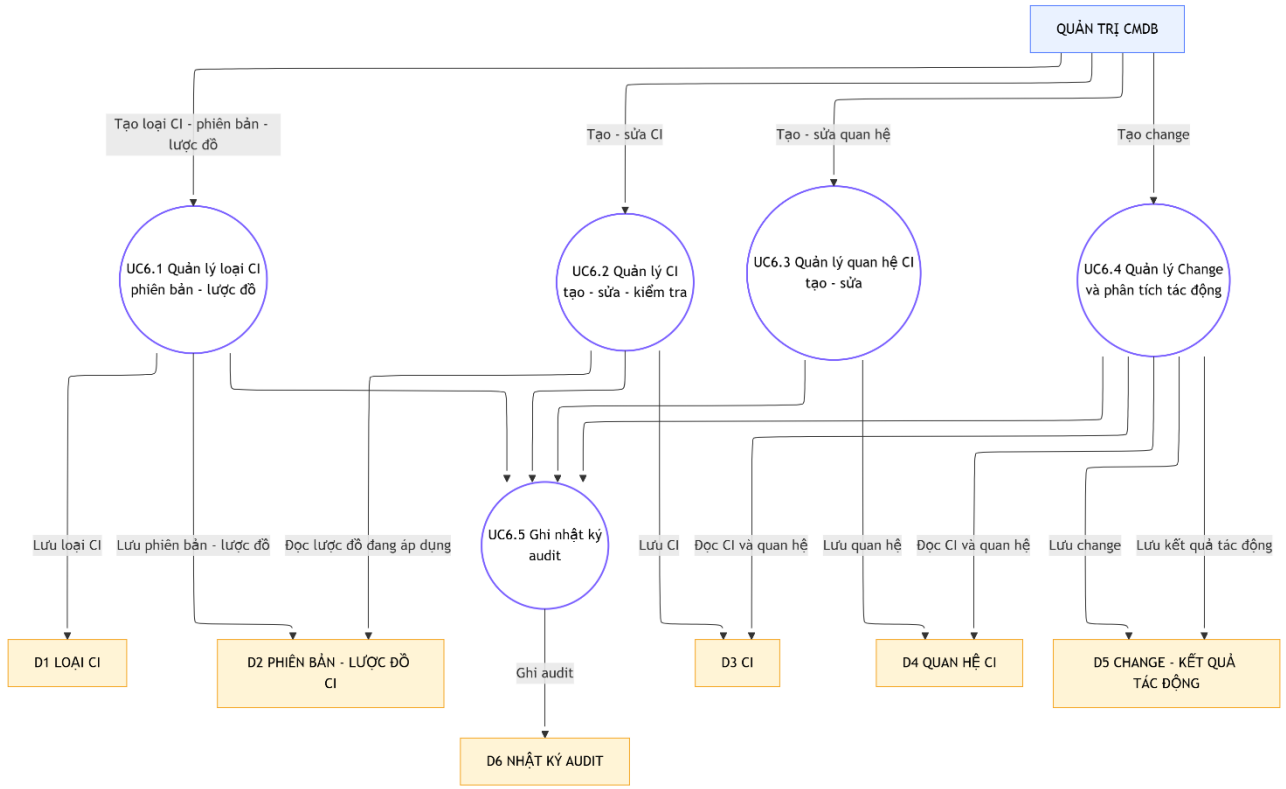
Hình 3.9. DFD Level 2 – UC3: Lập phiếu nhập kho và ghi sổ tồn



Hình 3.10. DFD Level 2 – UC4: Cấp phát thiết bị hoặc vật tư (xuất kho – bàn giao)



Hình 3.11. DFD Level 2 – UC5: Lệnh công việc bảo trì/sửa chữa và thay thế linh kiện

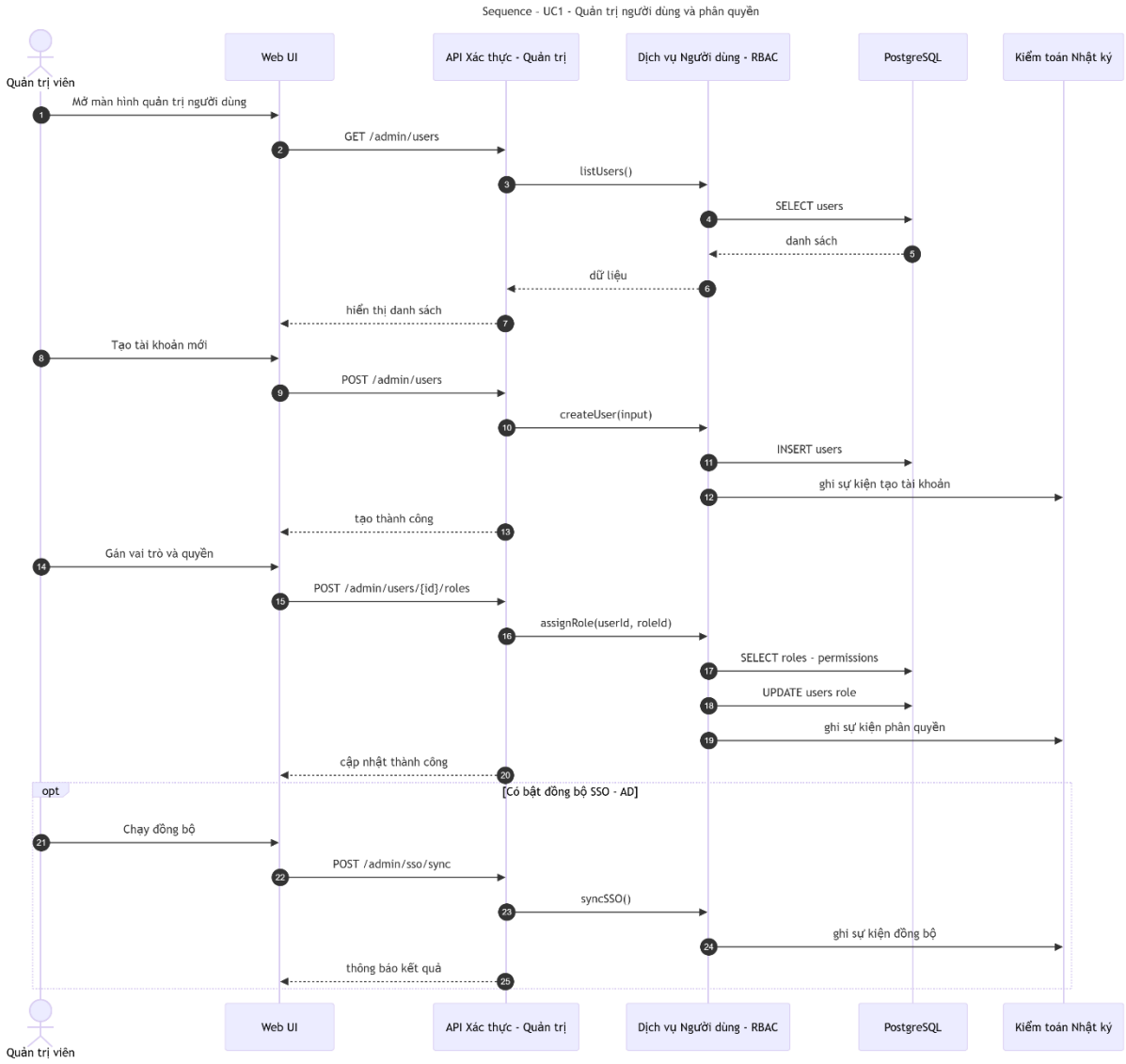


Hình 3.12. DFD Level 2 – UC6: Quản lý CMDB (CI, quan hệ và change/impact)

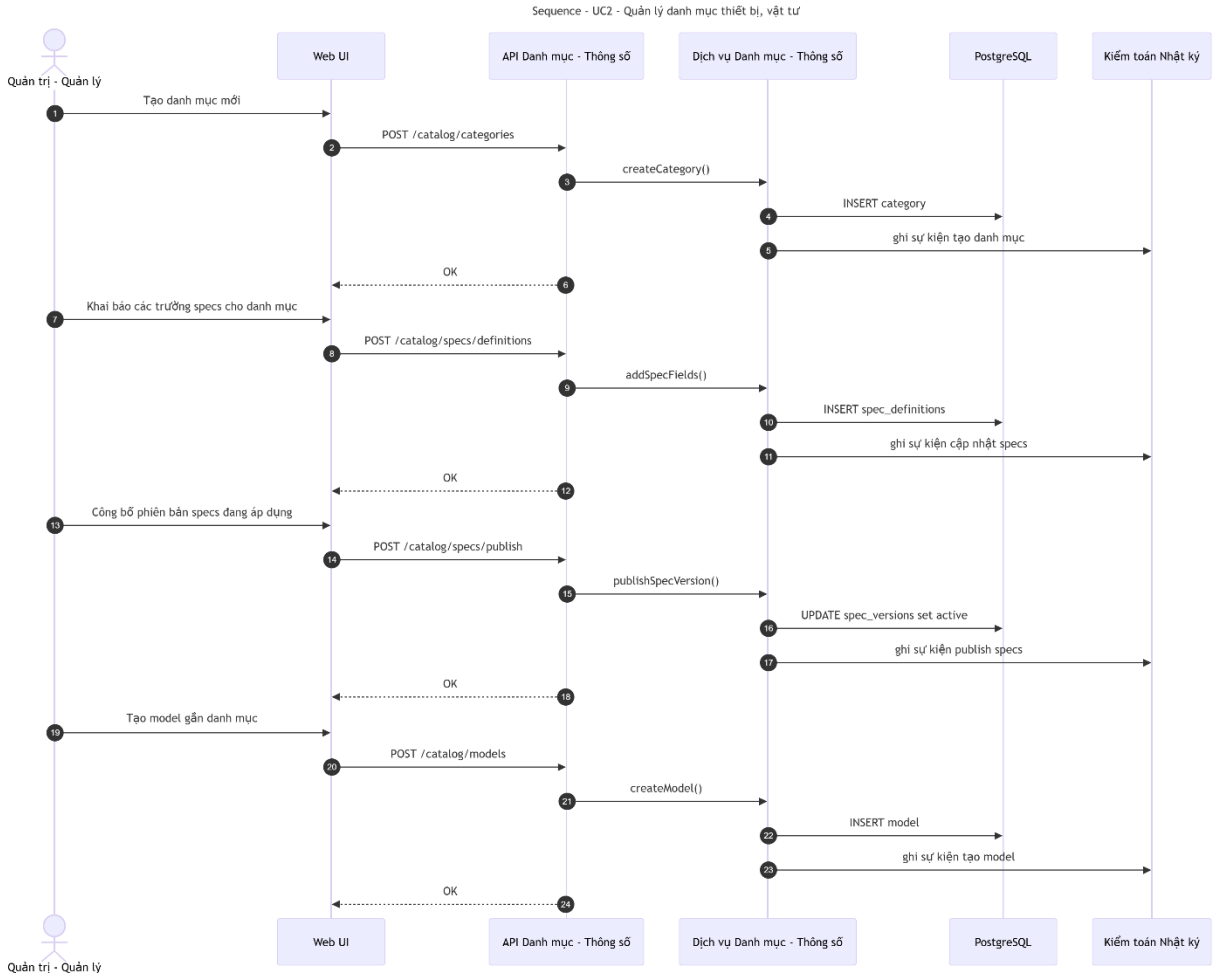
3.4 Sơ đồ tuần tự

Nhóm sơ đồ tuần tự (Sequence) được sử dụng để mô tả cách hệ thống hiện thực các nghiệp vụ ở mức kỹ thuật theo kiến trúc 3 lớp. Mỗi sơ đồ thể hiện trình tự tương tác giữa người dùng, Web UI, API theo phân hệ, dịch vụ nghiệp vụ, PostgreSQL và thành phần kiểm toán/nhật ký, qua đó làm rõ các bước xử lý chính, các thao tác đọc/ghi dữ liệu và các mốc ghi nhận sự kiện nhằm phục vụ truy vết. Trên cơ sở đó, các luồng nghiệp vụ trọng tâm được mô hình hóa theo từng use case như sau:

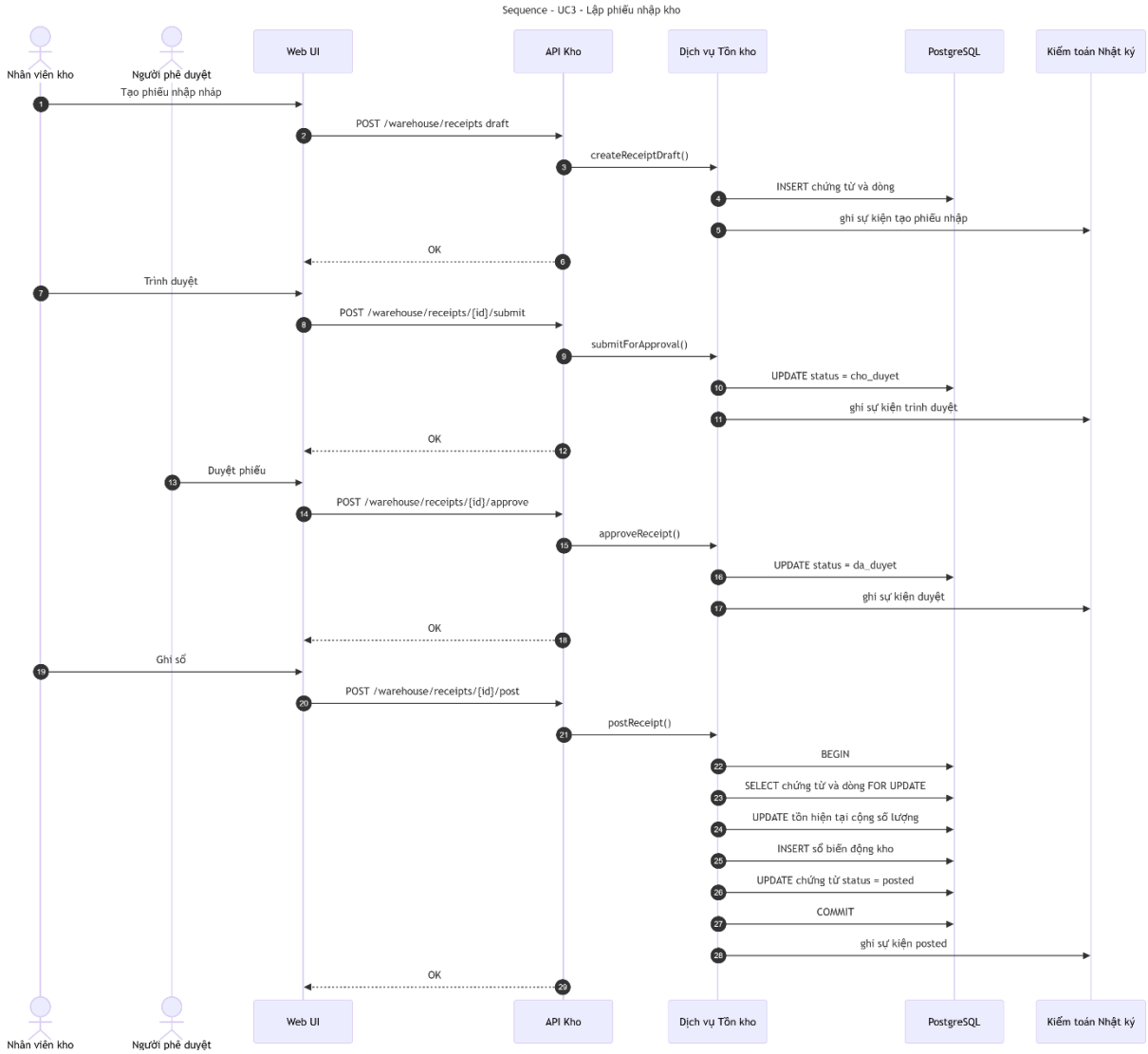
- UC1 – Quản trị người dùng và phân quyền: truy vấn danh sách người dùng, tạo/cập nhật tài khoản, gán vai trò–quyền; ghi audit; tùy cấu hình có thể đồng bộ SSO/AD.
- UC2 – Quản lý danh mục thiết bị, vật tư: tạo danh mục, khai báo trường thông số/specs theo danh mục, công bố phiên bản specs đang áp dụng và tạo model gắn danh mục; ghi sự kiện thay đổi để truy vết.
- UC3 – Lập phiếu nhập kho: tạo phiếu nháp, trình duyệt, phê duyệt và ghi sổ (posted); thực hiện theo giao dịch để cập nhật tồn hiện tại, ghi sổ biến động và cập nhật trạng thái chứng từ, đảm bảo dữ liệu kho nhất quán.
- UC4 – Cấp phát thiết bị hoặc vật tư: tạo yêu cầu cấp phát, phê duyệt, kho tạo phiếu xuất và ghi sổ xuất kho; bàn giao/gán tài sản, cập nhật trạng thái và hoàn tất yêu cầu; đồng thời ghi audit theo các mốc trạng thái.
- UC5 – Tạo lệnh công việc sửa chữa/bảo trì: tạo ticket, cập nhật chẩn đoán/tiến độ; xuất linh kiện từ kho khi cần; đóng ticket và cập nhật trạng thái/lịch sử tài sản; các bước quan trọng được ghi nhật ký.
- UC6 – Quản lý CMDB: tạo loại CI và lược đồ, công bố phiên bản đang áp dụng, tạo CI theo lược đồ, tạo quan hệ giữa các CI, tạo change và ghi nhận kết quả phân tích tác động; kèm audit phục vụ truy vết.



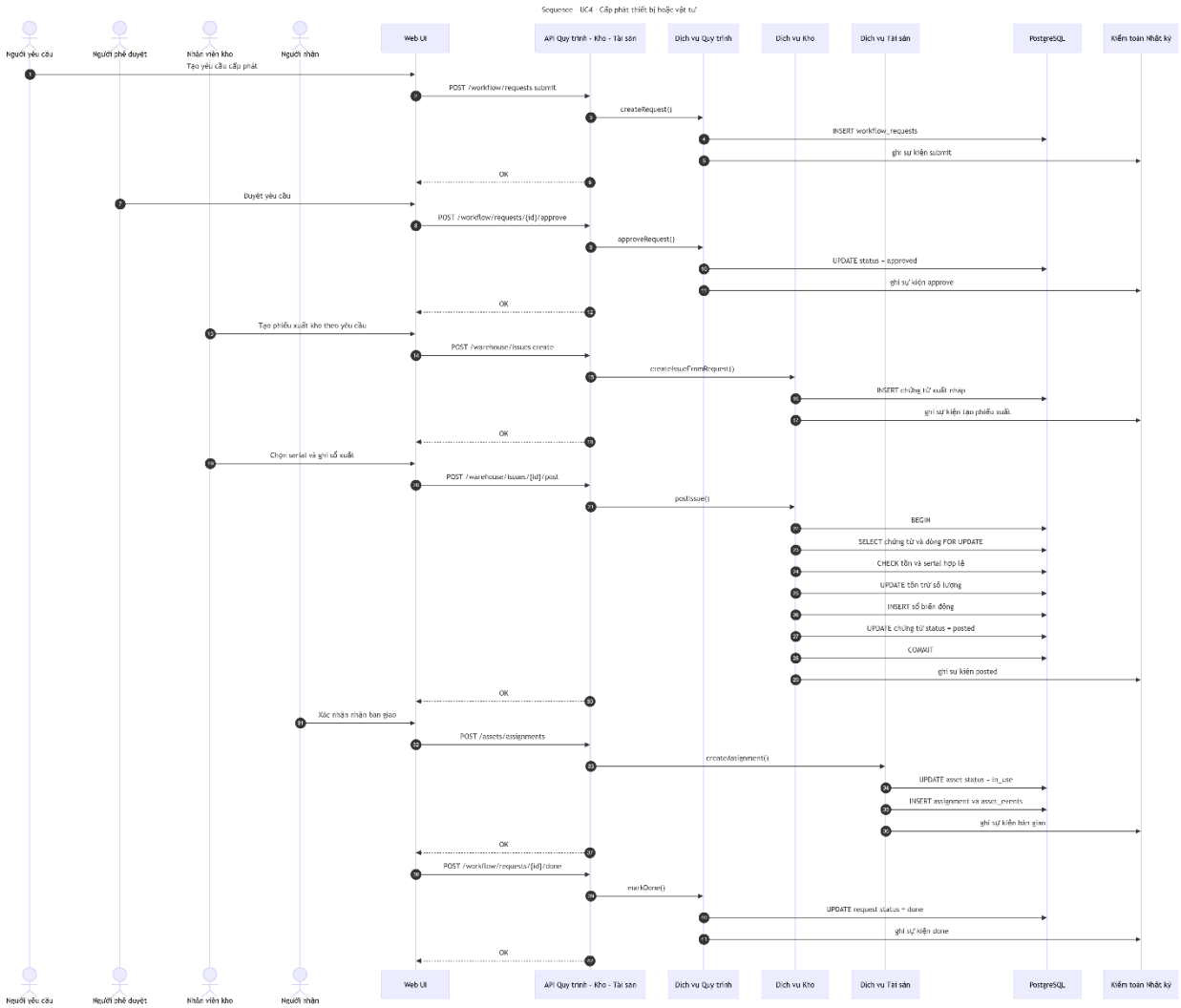
Hình 3.13. Sơ đồ tuần tự UC1 – Quản trị người dùng và phân quyền (RBAC/SSO)



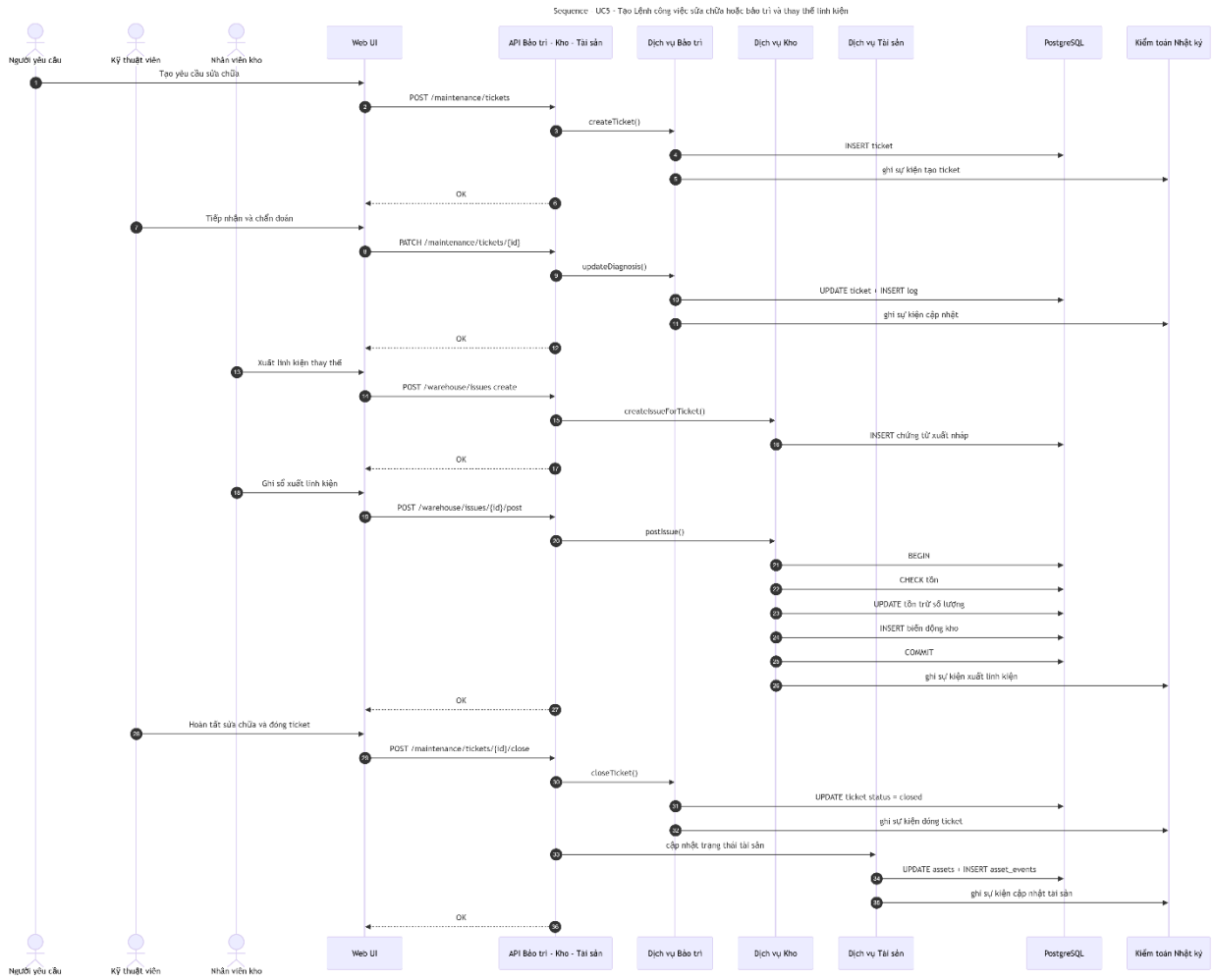
Hình 3.14. Sơ đồ tuần tự UC2 – Quản lý danh mục thiết bị, vật tư và đặc tả (Specs)



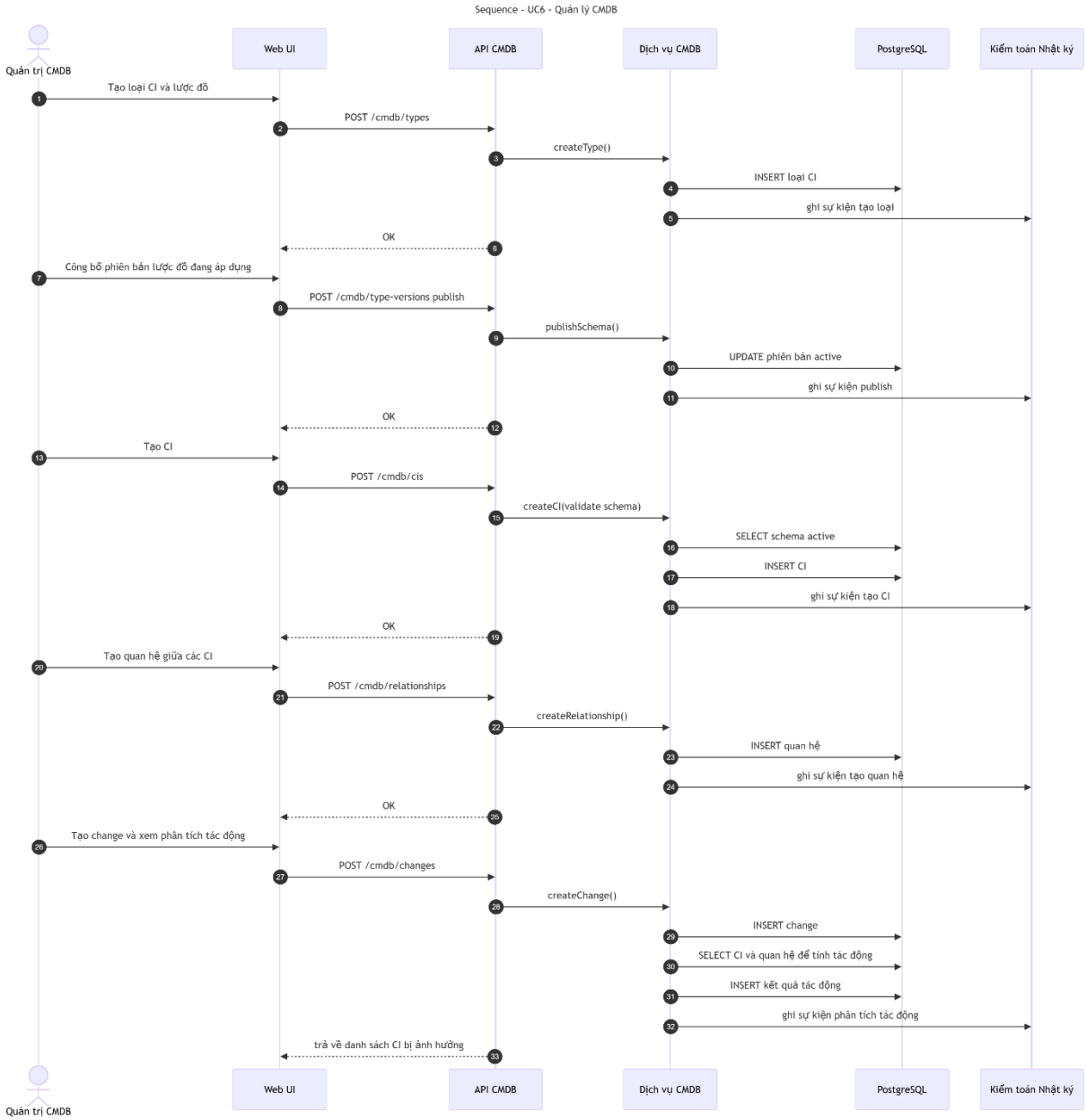
Hình 3.15. Sơ đồ tuần tự UC3 – Lập phiếu nhập kho (tạo – trình duyệt – duyệt – ghi sổ)



Hình 3.16. Sơ đồ tuần tự UC4 – Cấp phát thiết bị/vật tư (yêu cầu – duyệt – xuất kho – bàn giao)



Hình 3.17. Sơ đồ tuần tự UC5 – Tạo lệnh công việc bảo trì/sửa chữa và thay thế linh kiện



Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự UC6 – Quản lý CMDB (loại CI – lược đồ – CI – quan hệ – change/impact)

3.5 Công nghệ sử dụng

3.5.1 Frontend (Giao diện người dùng)

Giao diện hệ thống được phát triển bằng SvelteKit 2 trên nền Svelte 5 (Vite) theo mô hình route-based pages. Ứng dụng được tổ chức theo các phân hệ quản trị (tài sản, danh mục/specs động, kho, CMDB, workflow/yêu cầu, báo cáo…) và có lớp API client tập trung để gọi REST API, quản lý token và xử lý refresh token khi hết hạn. Cơ chế RBAC phía giao diện được triển khai để ẩn/hiện menu và chặn truy cập route không đủ quyền, giúp người dùng chỉ thấy đúng chức năng theo vai trò.

Về UI/UX, hệ thống sử dụng TailwindCSS theo hướng utility-first để thống nhất phong cách thiết kế và tăng tốc phát triển. Trên nền Tailwind, Flowbite-Svelte được dùng làm bộ component UI (table, form, modal, dropdown, badge…) giúp triển khai nhanh các màn hình CRUD và đảm bảo tính nhất quán trải nghiệm người dùng.

3.5.2 Backend (Dịch vụ API)

Backend được xây dựng bằng Node.js + TypeScript và dùng Fastify để cung cấp REST API hiệu năng cao. Kiến trúc được tổ chức theo hướng module hóa và phân lớp rõ ràng (routes → services → repositories), giúp tách bạch tiếp nhận HTTP, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Dữ liệu đầu vào được kiểm tra/chuẩn hóa bằng Zod (schema validation), giảm lỗi do dữ liệu không hợp lệ. Xác thực sử dụng JWT (access/refresh token) và kết hợp RBAC ở tầng API để kiểm soát quyền theo vai trò. Ngoài ra, backend có các cơ chế an toàn và vận hành như CORS, security headers, và ghi nhận sự kiện/audit phục vụ truy vết thao tác.

3.5.3 Database & Redis (Lưu trữ và tăng tốc)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính là PostgreSQL, lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ xuyên suốt vòng đời tài sản và vật tư: danh mục, mô hình/spec, tài sản, kiểm kê, kho (chứng từ/ledger), workflow yêu cầu, bảo trì/sửa chữa, CMDB (CI/quan hệ/dịch vụ), người dùng và log/audit. Thiết kế dữ liệu theo mô hình quan hệ (PK/FK, ràng buộc toàn vẹn) nhằm đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ truy vấn báo cáo.

Redis được sử dụng theo cấu hình triển khai cho một số tác vụ như cache và/hoặc hỗ trợ report/queue, giúp giảm tải truy vấn lặp và cải thiện thời gian phản hồi ở các nghiệp vụ đọc nhiều hoặc báo cáo.

3.5.4 Container hóa & triển khai (Docker)

Hệ thống được container hóa bằng Docker nhằm chuẩn hóa môi trường thực thi và giảm khác biệt cấu hình giữa các máy phát triển, máy kiểm thử và máy triển khai. Thay vì cài đặt thủ công từng thành phần, toàn bộ ứng dụng được đóng gói theo mô hình nhiều dịch vụ (multi-service), trong đó web-ui, api, PostgreSQL và Redis (khi cần) chạy trong các container riêng, liên kết với nhau thông qua network nội bộ. Cách tiếp cận này giúp việc khởi tạo hệ thống trở nên nhanh chóng, nhất quán và dễ lặp lại: chỉ cần chạy một cấu hình triển khai là có thể dựng đầy đủ môi trường làm việc, bao gồm cả các bước khởi tạo cơ sở dữ liệu, migrate/seed và các cấu hình runtime theo biến môi trường.

Ngoài ra, Docker còn giúp tách biệt rõ ràng tài nguyên và vòng đời của từng dịch vụ, thuận tiện cho việc vận hành và mở rộng về sau. Khi cần nâng cấp hoặc thay đổi cấu hình, có thể cập nhật từng container độc lập mà không ảnh hưởng toàn bộ hệ thống; đồng thời dễ tích hợp vào quy trình CI/CD thông qua build image, chạy test tự động và triển khai theo cùng một chuẩn cấu hình.

3.6 Kiến trúc triển khai

Hệ thống được triển khai theo kiến trúc 3 lớp nhằm tách biệt giao diện – xử lý nghiệp vụ – lưu trữ dữ liệu, giúp dễ bảo trì và mở rộng:

- Tầng giao diện (Web UI): ứng dụng SvelteKit, cung cấp các màn hình tác nghiệp (tài sản, kho, CMDB, bảo trì, yêu cầu, báo cáo…). Web UI gọi API

thông qua HTTP client và thực hiện kiểm soát truy cập theo vai trò ở mức giao diện.

- Tầng dịch vụ (REST API): backend Node.js/TypeScript (Fastify), cung cấp các endpoint /api/v1/* cho nghiệp vụ; xử lý xác thực/phân quyền, validate dữ liệu và điều phối các service nghiệp vụ.
- Tầng dữ liệu (PostgreSQL): lưu trữ tập trung toàn bộ bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn; backend truy cập DB theo mô hình repository (không dùng ORM).

3.6.1 Mô hình chạy local (không Docker)

Phù hợp cho phát triển và debug nhanh. Luồng chạy thường gồm:

- Cài dependencies: pnpm install
- Tạo cấu trúc DB + dữ liệu mẫu: pnpm db:migrate, pnpm db:seed
- Chạy dịch vụ:
  - pnpm dev (API)
  - pnpm dev:web (Web UI)

3.6.2 Mô hình chạy bằng Docker Compose

Phù hợp để dựng nhanh một môi trường "gần production", đồng bộ cấu hình và giảm phụ thuộc cài đặt máy.

Stack chính (docker-compose.yml) thường gồm các container:

- postgres (CSDL, cổng 5432)
- api (REST API, cổng 3000)
- web-ui (Web UI, cổng 3001)
- pgadmin (quản trị DB, cổng 8080)
- redis-insight (quan sát Redis, cổng 8001)

3.6.3 Vai trò Redis trong triển khai

Redis xuất hiện trong một số cấu hình compose để phục vụ cache/queue cho các tác vụ/báo cáo (đặc biệt các luồng cần tối ưu hiệu năng hoặc xử lý nền). Trong môi trường phát triển có thể bật/tắt tùy nhu cầu.

3.6.4 Trình tự triển khai lần đầu (Setup Wizard)

Sau khi các dịch vụ đã chạy và API kết nối được DB, hệ thống hỗ trợ trình thiết lập ban đầu theo chuỗi:

- kiểm tra trạng thái API/DB
- chạy migration
- seed dữ liệu mẫu

- tạo tài khoản quản trị đầu tiên
- finalize (khóa các API setup theo thiết kế)